REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO
“MARIO BRICEÑO IRAGORRY”
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA.
NÚCLEO UNIVERSITARIO "DR. PABLO VILORIA" - LA BEATRIZ.

APLICACIÓN WEB INFORMATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PARQUE DE RECREACIÓN BOTAICO “LA BEATRIZ”

Autores:

Barrios Samuel 29.814.838

Garzo Yexon 28.542.191

Ontiveros Emmanuel 30.495.057

Rendon Jonathan 29.814.614

Vale Jesús 30.670.829

Docente Asesor: Dra. Bentancourt Wesley 17.346.213

Representante Institucional: MSc. Briceño Anmary 17.093.751

Representante Comunitario: Ing. Briceño José 23.250.536

Valera, noviembre del 2025

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria | Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION EN INFORMÁTICA
ACTA DE EVALUACION DEL PROYECTO SOCIO INTEGRADOR / TECNOLÓGICO (PSI/T)

Nosotros los abajo firmantes, miembros del Comité Evaluador, designados por el Departamento de Informática, luego de evaluar el Proyecto Socio Integrador / Tecnológico titulado: **APLICACIÓN WEB INFORMATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PARQUE DE RECREACIÓN BOTÁNICO "LA BEATRIZ"** vista y oída la presentación del mismo, por parte de los autores, consideramos que: **CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO PARA LA APROBACIÓN DEL PSI/T PARA OPTAR A LA CERTIFICACIÓN DE: TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA** de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry", y por lo tanto se da por **APROBADO,** con la nota referida.

Leído lo ante expuesto y en señal de conformidad, se levanta la presente **ACTA**, en la Sede de La Beatriz de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry", a los 28 días del mes de noviembre del año 2025.

PARTICIPANTES		EVALUACIÓN					EVALUACIÓN FINAL	FIRMA
ESTUDIANTES	C.I	NOTA DEL PROYECTO 60%	Presentación Informe Oral 40%					
			TUTOR 10%	ASESOR 10%	TUTOR COMUNITARIO 10%	ESTUDIANTE 10%		
BARRIOS SAMUEL	29.814.838	16	16	16	17	20	17	
GARZO YEXON	28.542.191	16	16	16	17	20	17	
ONTIVEROS EMMNAUEL	30.495.057	16	20	20	20	20	18	
RENDON JONATHAN	29.814.614	16	20	20	20	20	18	
VALE JESÚS	30.670.829	16	16	16	17	20	17	Jesús

EVALUADORES DEL PROYECTO

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	APELLIDO Y NOMBRE	CÉDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
Representante Estudiantil	**Br. ONTIVEROS EMMNAUEL**	**30.495.057**	
Representante Comunitario	**Ing. BRICEÑO JOSÉ**	**23.250.536**	
Representante Institucional	**MSc. GUERRERO ANMARY**	**17.093.751**	
Docente Asesor	**Dra. BENTANCOURT WESLEY**	**17.346.213**	

RESUMEN

El presente informe demuestra todo el desarrollo llevado a cabo para la elaboración de una Aplicación Web Informativa a base del uso de distintas herramientas y métodos para su logro, tomando como base de dicha Aplicación, el contenido del Parque Botánico, Flora, Fauna y sus Áreas, para la creación de un sitio web que esté disponible para el público general y pueda informarse desde la comodidad de sus casas o escritorios, todo lo que la comunidad de INPARQUES en el municipio Valera tiene para ofrecer, sumando también un importante acceso de Administración para el personal de la comunidad, con el objetivo de permitir que la página sea actualizable cada vez que sea necesario, aplicando incluso herramientas fuera de lo común con el desarrollo web como Canva para lograr la meta de ofrecer un producto de calidad.

INDICE GENERAL

PARTE I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
1.1. Descripción del Contexto 7
1.1.1. Nombre de la comunidad u Organización 7
1.1.2. Naturaleza de la Organización 7
1.1.3. Localización Geográfica 10
1.1.4. Reseña Histórica 10
1.1.5. Instituciones u Organizaciones vinculadas al Proyecto 11
1.2. Problemas, necesidades o Intereses del Contexto 11
1.2.1. Descripción del Diagnóstico Situacional 11
1.2.2. Identificación de las Necesidades 19
1.2.3. Jerarquización de las Necesidades 20
1.3. Propuesta de Solución 24
1.3.1. Alternativas de Solución 24
1.3.2. Selección de Solución 25
1.3.3. Objetivos 26
1.3.4. Plan de Acción 28
1.3.5. Justificación e Impacto Social de la Alternativa de Solución 28
1.3.6. Beneficiarios 32
PARTE II. MARCO REFERENCIAL 33
2.1. Antecedentes 33
Antecedentes Internacionales 33
Antecedentes Nacionales 34
Antecedentes Locales 35
2.2. Bases Teóricas 38
PARTE III. MARCO METODOLÓGICO 45
3.1. Tipo de Investigación 45
3.2. Técnicas de instrumentación y recolección de datos 47
PARTE IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 49
1.4. Desarrollo de los planes de acción 49
4.2. Desarrollo de la Propuesta 59

PARTE V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 75
5.1 CONCLUSIÓN 75
5.2. AGRADECIEMIENTOS 75
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 78
ANEXOS 78
ANEXO A.- FICHA GENERAL DEL PROYECTO 98
ANEXO B.- FICHA DE CARACTERIZACION DE LA COMUNIDAD ATENDIDA 99

INTRODUCCIÓN

Los Programas Nacionales de Formación buscan la relación más humana entre estudiante y Comunidad, fortaleciendo el aspecto social de manera cuidadosa gracias al estilo de enseñanza que se aplican en las universidades que usen este método, en base a lo dicho, el presente informe tiene como objetivo mostrar al lector todo el proceso de realización del Proyecto Socio Tecnológico a una comunidad seleccionada para tomar el rol de Comunidad Beneficiada.

A lo largo del presente informe, el Equipo Autor cuenta con la responsabilidad de exponer claramente, paso por paso, las metodologías empleadas en esta actividad, y cómo fueron empleadas para llevar a cabo una gran acción que desemboca en un resultado final con la capacidad de solventar un problema en específico que impide el avance natural del día a día de la comunidad a tratar.

Se mostrará mediante este documento las distintas técnicas utilizadas para cada etapa, cómo se distribuyeron dichas etapas, qué fue lo primordial en cada una de ellas, cuales datos fueron tomados en cuenta para la realización correcta del PST y por ende, la creación de un Producto Final que cumpla con las expectativas tanto de la Comunidad como del centro universitario a cargo del Equipo Autor.

PARTE I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Descripción del Contexto

1.1.1. Nombre de la comunidad u Organización

Parque de Recreación Botánico “La Beatriz” (INPARQUES)

1.1.2. Naturaleza de la Organización

Misión

La principal misión es una institución nacional que **lidera y gestiona las políticas públicas** para la protección y manejo del Sistema de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Parques de Recreación. Nuestro principal propósito mantener un desarrollo sostenible donde se integre la participación comunitaria y se promueve la conservación de estos espacios al mismo tiempo que fomentamos el disfrute responsable de sus recursos naturales.

Visión

Preservar la vida en los espacios protegidos para garantizar una sociedad solidaria, respetuosa y amante de la paz, a fin de alcanzar el máximo nivel de satisfacción biopsicosocial del ser humano sin destruir el equilibrio ecológico en nombre del desarrollo y la producción, en la sociedad socialista.

Valores

Los valores que principalmente son tomados en cuenta a la hora de llevar a cabo actividades en la comunidad son: Disciplina, Respeto y Solidaridad.

Funciones

Existen 3 departamentos en la zona:

-Planificación
-Formación
-Guardería Ambiental

El Parque de Recreación Botánico “La Beatriz” es una Comunidad dedicada a la preservación de espacios naturales, incentivando el deber social de preservar la naturaleza en cuanto a su fauna y flora, y al mismo tiempo, busca incentivar la realización de actividades sanas en entornos naturales para el disfrute del ser humano, de tal manera que busca lograr en el individuo, incentivar la costumbre de aprovechar aquellas oportunidades en las que se pueda fomentar un pasatiempo de lo más sano posible.

Se considera como un espacio natural dedicado a la preservación del entorno y al fomento de actividades saludables. Su propósito es doble: por un lado, busca crear conciencia sobre el deber de cuidar la flora y la fauna, y por otro, incentiva a las personas a disfrutar y aprovechar estos espacios para su recreación y bienestar personal, promoviendo así un estilo de vida más sano a través del contacto con la naturaleza.

Estructura Organizativa

A continuación, las siguientes imágenes representarán la distribución de las áreas en las que se distribuyen la comunidad mencionada en un nivel extenso que abarca incluso varias zonas de la nación:

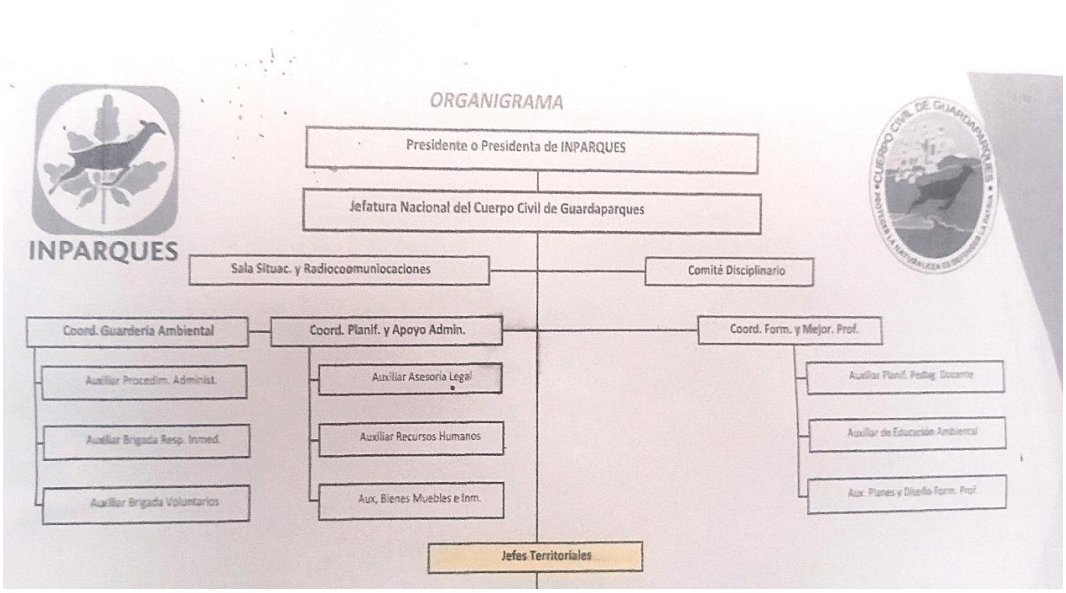


Figura 1. Organigrama de la Comunidad (1)

Fuente: Equipo Autor (2025)

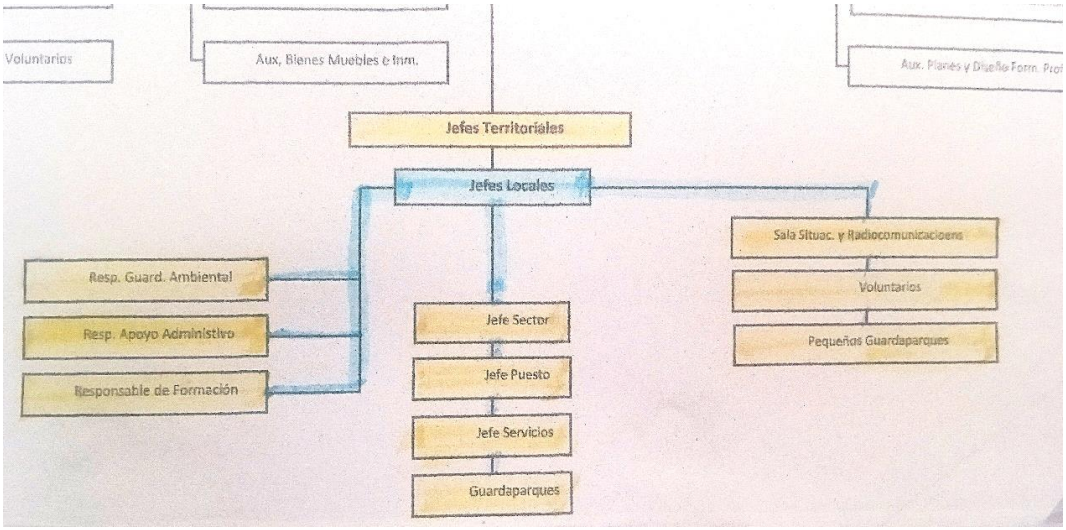


Figura 2. Organigrama de la Comunidad (2)

Fuente: Equipo Autor (2025)

1.1.3. Localización Geográfica

Estado: Trujillo

Municipio: Valera

Parroquia: La Beatriz

Dirección: Final de la Av. Principal de la Urbanización La Beatriz, sector Las Casitas.

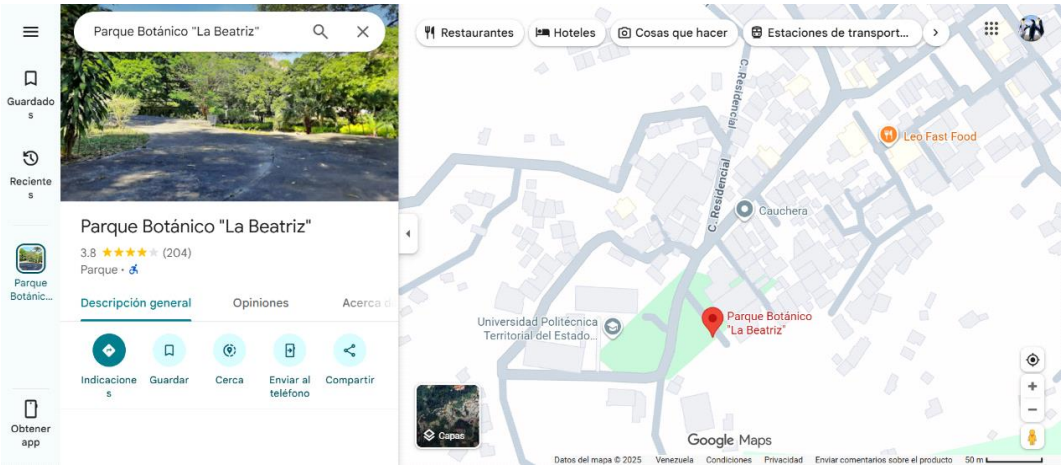


Figura 3. Ubicación de la comunidad

Fuente: Google Maps

1.1.4. Reseña Histórica

El Parque de recreación Botánico La Beatriz, como su nombre lo indica, en un inicio era un Jardín Botánico, ya que según el investigador Dr. Leonardo Aristilleta, existen en los bosques de sus áreas aledañas, especies endémicas.

Para el año 1985, se establecieron conversaciones entre la conversación del estado, INPARQUES – I.U.T.E.T. y la comunidad para llevar a desarrollar un área para la recreación y esparcimiento para la población.

Hasta el año 1991 con recursos de INPARQUES, se realizan algunos trabajos para poder poner en servicio el Parque al público, siendo en el año 1993 la inauguración del parque, estando en la presencia del Instituto el ingeniero DEUD DUMITH MUÑOZ.

1.1.5. Instituciones u Organizaciones vinculadas al Proyecto

La comunidad la cual el equipo autor del presente proyecto está abordando, es perteneciente a la Institución nacional INPARQUES (Instituto Nacional de Parques), la cual al mismo tiempo se adscribe al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, organizaciones las cuales tienen la misión de preservar los parques naturales a lo largo del país. Junto a estas organizaciones, actúan en colaboración: Misión Árbol, Brigada contra el Cambio climático, CONARE (COMPAÑIA NACIONAL DE REFORESTACION), Guardería ambiental de la Guardia Nacional, ICLAM, Misión Nevado y UPA.

1.2. Problemas, necesidades o Intereses del Contexto

1.2.1. Descripción del Diagnóstico Situacional

El Parque de Recreación Botánico “La Beatriz” cuenta con una organización establecida desde hace varios años, llevando un control sobre el contenido manipulable del entorno, pero a pesar del mencionado control, la comunidad cuenta con aspectos específicos que, visto de manera abierta, afectan considerablemente al alcance y la calidad virtual del entorno. A continuación, se presentarán los siguientes registros, investigaciones y avances realizados en la comunidad:

Visitas Comunitarias

Visita Comunitaria n°1: Primera intervención en la comunidad con base en la búsqueda de la zona correspondiente para llevar a cabo la realización del Proyecto Socio tecnológico.

El día 28 de enero de 2025 se realizó la primera visita al **Parque de Recreación Botánico La Beatriz.** En búsqueda de lugares para la realización del **Proyecto Socio Tecnológico (PST),** la institución mencionada recientemente fue elegida como el lugar para llevar a cabo el mencionado Proyecto.

Al entrar a la zona, se logró entablar una conversación con los principales encargados del espacio, evaluando rápidamente las posibilidades para llevar a cabo la actividad de carácter anual. El jefe local de la zona aprobó la intervención para ejecutar dichas actividades universitarias.



Figura 3. Primera visita comunitaria
Fuente: Equipo Autor (2025)

Visita Comunitaria n°2: Búsqueda de información sobre la Institución a tratar.

Día 5 de febrero de 2025. En esta visita, el objetivo principal consistió en la recolección de información sobre la institución, visita durante la cual se utilizó la mayoría del tiempo para conseguir evidencias fotográficas de todo lo relacionado a la institución en cuanto a historia, ideales y otras bases del lugar.

La información conseguida fue más que suficiente, y eso se debe a la cooperación del personal encargado de la Comunidad, es decir, los altos mandos de la zona.

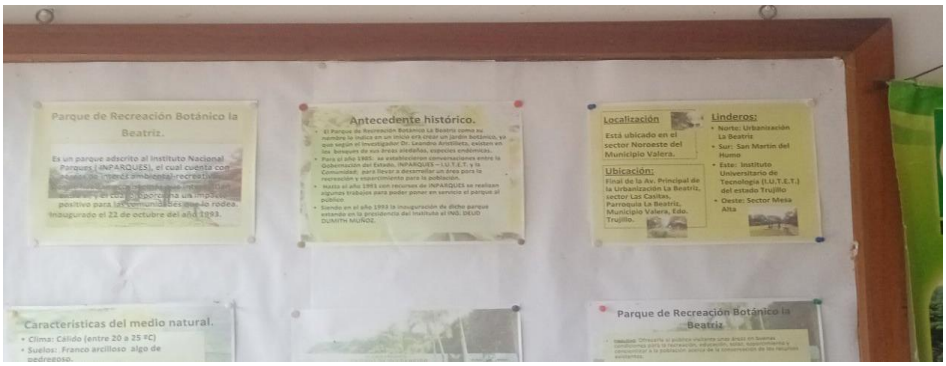


Figura 4. Algunos datos que identifican a la Institución
Fuente: Equipo Autor (2025)



Figura 5. Segunda visita
Fuente: Equipo Autor (2025)

Visita Comunitaria n°3: Charla sobre las actividades que se tomarían en cuenta para el PST y recorrido por la zona.

Día 12 de febrero de 2025. Para esta ocasión, el equipo autor conversó con el personal laboral sobre las propuestas concernientes a la actividad en específica a realizar como acción principal del PST. Fuera de ello, se decidió dar un pequeño recorrido por el Parque para aprender un poco sobre los distintos apartados y actividades que se llevan a cabo diariamente en el lugar.

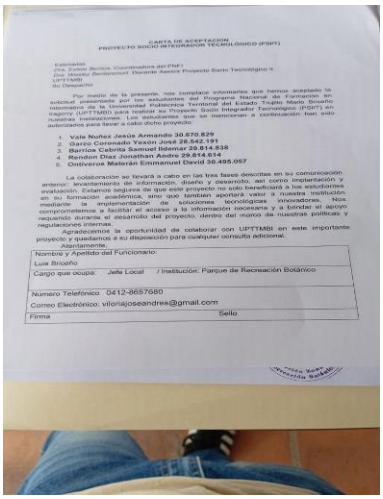
Los investigadores lograron conseguir información sobre las actividades que se llevan a cabo en algunas zonas de la Comunidad a tratar, y junto a ello, las propuestas a tomar en cuenta para realización de la actividad principal que le dará forma al PST.



Figura 6: Vivero del Parque de Recreación Botánico La Beatriz
Fuente: Equipo Autor (2025)

Visita Comunitaria n°4: Envío de la carta de Solicitud del PST y recibo de la carta de Aceptación.

El día 19 de febrero de 2025 fue elegido para llevar la Carta de Solicitud a la comunidad para recibir la total confirmación y aceptación de la ejecución del PST en la Comunidad, y al mismo tiempo recibir la Carta de Aceptación de la Comunidad.


CARTA DE ACEPTACION
PROYECTO SOCIO INTEGRADOR TECNOLOGICO (PSIT)

Estimados
Prof. Rocío Bertucci. Coordinadora del PNFT
Dra. Rosiris Bordamonte. Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico II
UPTTMBI
Su Despacho

Por medio de la presente, nos complace informarles que hemos aceptado la solicitud presentada por los estudiantes del Programa Nacional de Formación en Informática de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo Mario Briceño Iragorry (UPTTMBI) para realizar su Proyecto Socio Integrador Tecnológico (PSIT) en nuestras instalaciones. Los estudiantes que se mencionan a continuación han sido autorizados para llevar a cabo dicho proyecto:

1. **Vale Nuñez Jesús Armando 30.670.829**
2. **Darizo Coromoto Yeazn José 28.542.191**
3. **Barrica Cabrita Samuel Ildemar 29.814.638**
4. **Randon Diaz Jonathan Andre 29.814.614**
5. **Ontiveros Materán Emmanuel David 30.495.057**

La colaboración se llevará a cabo en las tres fases descritas en su comunicación anterior: levantamiento de información, diseño y desarrollo, así como implantación y evaluación. Estamos seguros de que este proyecto no solo beneficiará a los estudiantes en su formación académica, sino que también aportará valor a nuestra institución, mediante la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras. Nos comprometemos a facilitar el acceso a la información necesaria y a brindar el apoyo requerido durante el desarrollo del proyecto, dentro del marco de nuestras políticas y regulaciones internas.

Agradecemos la oportunidad de colaborar con UPTTMBI en este importante proyecto y quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional.

Atentamente,

Nombre y Apellido del Funcionario:
Luis Briceño
Cargo que ocupa: Jefe Local / Institución: Parque de Recreación Botánico
Numero Telefónico 0412-8657680
Correo Electrónico: viloriajoseandres@gmail.com
Firma Sello

Figura 7: Carta de Aceptación de la Comunidad
Fuente: Equipo Autor (2025)

Visita Comunitaria n°5: Aplicación de la matriz FODA a la Comunidad y conversación sobre algunos temas de la actividad principal.

El día 25 de febrero de 2025 se llevó a cabo una reunión para crear un análisis FODA sobre el entorno, luego, se volvió a tomar en cuenta la conversación sobre la acción principal del Equipo Autor sobre la Institución, acción la cual funcionaría como Solución al problema principal del entorno. Por último, se tomaron en cuentas distintas opciones para el título del Informe a realizar, el cual narrará todo lo relacionado al Proyecto.

La aplicación de la Matriz FODA en el Parque de Recreación Botánico La Beatriz, se llevó a cabo sin mayor inconveniente con el personal jefe de la zona.



Figura 8: Quinta visita
Fuente: Equipo Autor (2025)

Matriz FODA:

Cuadro 1. Matriz FODA

Fortalezas	Oportunidades
El lugar cuenta con una gran variedad de aves y plantas autónomas de la región.	El espacio cuenta con el personal de seguridad adecuado para cumplir con la protección que requiere la zona, sobre todo con personal de externo, cuales llevan como cargo: Bomberos Forestales.
Debilidades	**Amenazas**
Aparte de no contar con equipos propios de la institución, existe una notable necesidad de una presencia digital por medio una Aplicación o Página web dedicada al lugar para dar información sobre el área, que contenga definiciones sobre las especies de animales y las variedades de plantas que se pueden encontrar en el lugar.	Existe una intervención notable de visitantes que buscan de distintas maneras afectar negativamente al lugar, afectando toda representación natural (y por ende principal) de la Institución.

Fuente: Elaborado por los investigadores

De la mano del análisis de la Matriz FODA, se logró identificar los apartados correspondientes y complementarios de la misma, ubicados dentro de la Matriz CAME:

Matriz CAME:

Cuadro 2. Matriz CAME

Mantener (Fortalezas)	Explorar (Oportunidades)
En base a nuestro proyecto, una de las intenciones del mismo consiste en hacer notar de manera digital lo que tiene para ofrecer (naturalmente)	Tomar como una opción muy factible el esparcimiento del Proyecto a la comunidad anexa al Parque Botánico para hacer notar aún más el

el Parque Botánico, hablando sobre la variedad de aves y plantas del lugar por medios electrónicos y accesibles para el ciudadano común.	trabajo realizado. Por otra parte, funciona como información capaz de enriquecer el concepto de la comunidad.
Corregir (Debilidades)	Afrontar (Amenazas)
Se trabajará especialmente en este apartado, pues en base al mismo se realiza el PST, y por ende, abarcar todo el panorama digital propio de la zona, creando aplicaciones de Formación para el lugar, lo cual es tomado como un enfoque muy importante.	En base a los trabajos a realizar en la institución, se planea crear una conciencia en los visitantes sobre cómo lograr un trato y comportamiento adecuado en la zona, de modo que sea aplicado por medio de la tecnología al alcance de todas las edades.

Fuente: Elaborado por los investigadores

Visita Comunitaria n°6: Realización de una Reunión para conocer, proponer y tomar en cuenta los conceptos a abordar para la actividad del proyecto.

Para el día 15 de marzo de 2025, se realizó una charla con el personal jefe del Parque Botánico con la intención de aclarar aquellos conceptos que irían implementados en la ya decidida pagina web, conociendo en la reunión un poco más sobre los distintos tipos de plantas y las distintas especies de animales que habitan el lugar y al mismo tiempo se habló un poco donde se encuentra el contenido principal, y el pie de la página tiene información como datos de contactos y enlaces secundarios.

Con esta reunión se logró comprender cual es el enfoque principal que tiene la Comunidad en cuanto a esta herramienta en temprano desarrollo y su objetivo con la misma para varios meses de uso.



Figura 9. Sexta Visita
Fuente: Equipo Autor (2025)

1.2.2. Identificación de las Necesidades

La comunidad cuenta con varias necesidades, de las cuales varias tienen prioridad en cuanto a su resolución se refiere:

- Falta de información al público sobre el lugar
- Falta de materiales de mantenimiento para áreas verdes del lugar
- Falta de mantenimiento al parque de niños de la zona
- Falta de impresoras

Estas necesidades fueron identificadas durante las primeras visitas a la comunidad, pero lo que concierne al Equipo Autor como prioridad para la realización del Proyecto Socio Tecnológico se encuentra en dos Necesidades en específico:

- Falta de información al público sobre el lugar
- Falta de impresoras

Estas últimas necesidades señaladas van enfocadas al ámbito de la Informática, las cuales pueden ser revisadas por el personal autor del presente informe, debido a la identificación del tropo de estas problemáticas.

1.2.3. Jerarquización de las Necesidades

1.2.3.1. Problema Central

Al revisar las problemáticas mostradas anteriormente, se puede notar que una de ellas no se encuentra dentro de los parámetros que corresponden a las áreas específicas del Proyecto Socio Tecnológico del Trayecto 2 del Programa Nacional de Formación de Informática, el cual se trata de la “Falta de impresoras”, puesto a que el equipo autor no posee los conocimientos necesarios para tratar la problemática y junto a ello, la escasa relación con el contenido que la carrera prioriza en sus estudiantes, por ende, luego de analizar las problemáticas de la Comunidad, se concluye que el equipo autor estará enfocado en aquella que dicta: “Falta de Información al público sobre el lugar” la cual se decidió abarcar bajo un tópico digital, en el cual se traduce en: “**Inexistencia de una Aplicación Web Informativa sobre el lugar**”, la cual pretende abarcar un espacio digital que en la actualidad es algo primordial si se trata de darse a conocer en la sociedad e informar sobre el tipo de actividades que se llevan a cabo en la mencionada comunidad.

1.2.3.2. Causas del Problema

Entre las causas que provocan el Problema Principal ya mencionado con anterioridad, se encuentran:

- Carencia sobre un sitio digital que ofrezca información sobre los servicios del lugar:

Resaltando la obviedad presente, la comunidad no cuenta y nunca ha contado con un sitio web que ofrezca un espacio digital representando el entorno, a diferencia de la asociación madre que los dirige: INPARQUES, los cuales poseen una página, con capacidades de Aplicación Web que cumple con informar a los visitantes sobre el contenido que ofrece la organización a nivel nacional.

- Falta de personal diestro en áreas de la Informática:

La Comunidad beneficiada no cuenta con personal que tenga conocimientos suficientes para atender los problemas Informáticos que presente el lugar, por ende, tampoco se cuenta con el conocimiento necesario para esparcir o hacer notar digital y profesionalmente el contenido de la comunidad dentro de los ambientes digitales, y mucho menos se cuenta con personal diestro en el mantenimiento de equipos electrónicos.

- Falta de incentivos para la promoción digital del Parque:

Junto a los puntos expuestos con anterioridad, también ha de tomarse en cuenta la posibilidad no investigada de optar por buscar maneras de adentrar a la Comunidad en entornos digitales, manteniendo así una mentalidad que persiste desde hace varios años en mantenerse cómodo en las condiciones con las que se cuentan desde antes, esto en vista de la falta de personal que impulse al Parque a explorar otras fronteras más comunes en la actualidad.

1.2.3.3. Efectos del Problema

- Desconocimiento del ciudadano promedio sobre el lugar

Si hay algo que pueda ocurrir en la actualidad gracias a la inexistencia de una presencia digital en estos días, eso es el desconocimiento sobre ese producto o ese servicio que necesita ser mostrado de alguna u otra manera, y ese es el caso que estuvo presentando esta comunidad durante varios años (la inexistencia de una Aplicación Web).

- Indiferencia ante la evolución del Entorno Digital

Al no estar familiarizado con el ambiente “Online”, se desarrolla una indiferencia ante las posibilidades que se pueden conseguir dentro de un mundo centrado en el internet, y por ende, alejarse de las futuras oportunidades que este ambiente digital puede ofrecer con el avance del tiempo.

- Desaprovechamiento total del alcance posible

Es bien sabido que el Internet es un espacio internacional que llega a los rincones más inesperados del planeta, por ende, desaprovechar una oportunidad brillante de dar a conocer la comunidad por medio de este tópico y todo el contenido del lugar junto a sus conceptos, es una causa nacida de la inexistencia de una ya recomendada presencia digital.

1.2.3.4. Árbol de Problemas

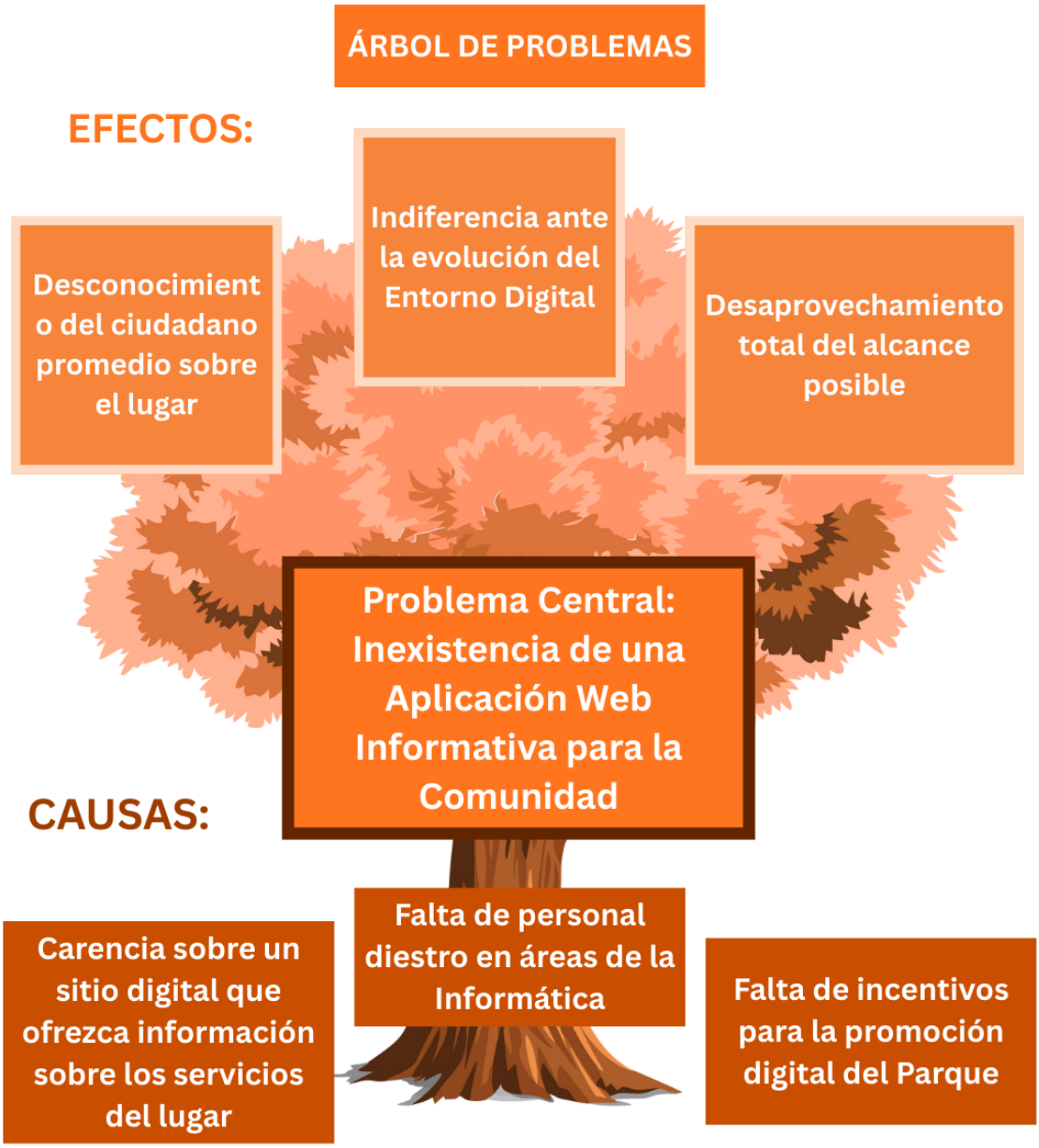


Figura 10. *Árbol de Problemas*

Fuente: *Equipo Autor*

1.3. Propuesta de Solución

1.3.1. Alternativas de Solución

Problema central: Inexistencia de una Aplicación Web Informativa sobre la Comunidad.

Alternativas y soluciones

Creación de una App Móvil Offline con toda la información de la comunidad almacenada en la misma.

Crear una Aplicación Web que Contenga la información necesaria sobre la comunidad.

Cuadro 4. Matriz de Decisión

Criterio	**Peso**	**Opción A: App Móvil**	**Opción B: App Web**
Costo	8	3	4
Facilidad de uso	7	8	8
Seguridad	9	8	8
Eficiencia	8	8	10
Factibilidad:		216	240

Fuente: Diseñado por el equipo autor

Árbol General

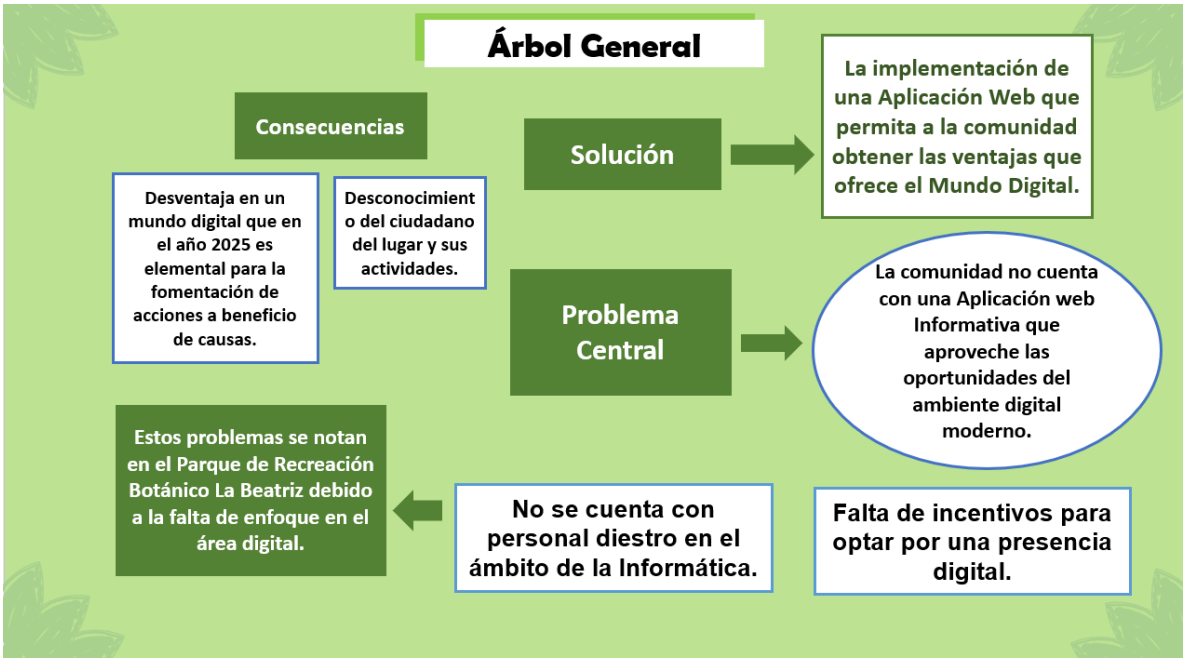


Figura 11. *Árbol General*

Fuente: *Equipo Autor*

1.3.2. Selección de Solución

La opción más factible para implementar en la comunidad es la **opción B: Aplicación Web**, esta opción representa una mejor puntuación en la suma de todos los criterios, opacando en sus puntos más altos a aquellos criterios que no alcancen a ofrecer una puntuación tan alta pero debatible tomando en cuenta mejores factores. Es indispensable tomar en cuenta que también se enfoca correctamente en los objetivos académicos y del PST del Segundo Trayecto del PNF Ing. Informática.

1.3.3. Objetivos

1.3.3.1. Objetivo General

Implementar en el Parque de Recreación Botánico La Beatriz una Aplicación Web que conserve el contenido a mostrar de la comunidad.

1.3.3.2. Objetivos específicos

- Conocer lo básico en lenguajes de Programación como HTML, CSS y PHP
- Obtener del Parque toda la información posible y necesaria para la creación de la Aplicación Web
- Organizar las visitas necesarias para la elaboración ordenada del Producto final y aprovechar las mismas para obtener una correcta retroalimentación.
- Cubrir las necesidades que el producto final procura solventar

1.3.3.3. Árbol de objetivos

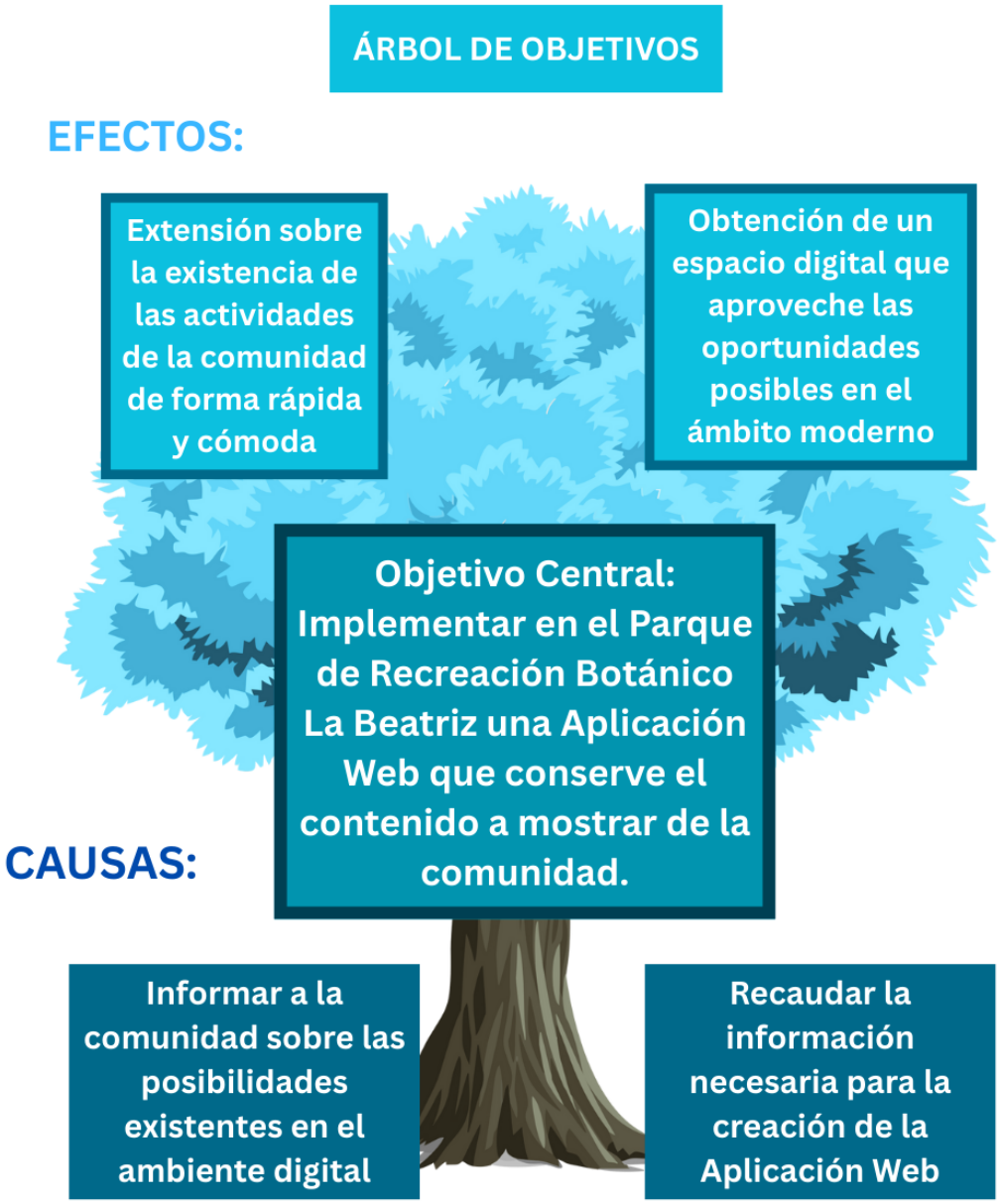


Figura 12. *Árbol de Objetivos*

Fuente: *Equipo Autor*

1.3.4. Plan de Acción

Cuadro 1. *Plan de Acción Aproximado*

Actividad	Lugar	Meses de realización	Instrumentos
Recolección de Información mediante el Diagnóstico Comunitario y Técnicas relacionadas	Parque de Recreación Botánico “La Beatriz”	Enero - Marzo	Cuaderno, Lapiz, Bolígrafo, Hojas tamaño carta, Teléfonos.
Planificación y Decisión del objetivo Principal	Parque de Recreación Botánico “La Beatriz”	Abril - Julio	Cuaderno, Lapiz, Bolígrafo, Hojas tamaño carta, Teléfonos.
Desarrollo del producto acordado e iniciación de la Fase de Pruebas	Parque de Recreación Botánico “La Beatriz”	Agosto - Noviembre	Laptop, bolígrafo, Teléfonos, Hojas tamaño carta.
Capacitación y colocación de los detalles finales para la finalización del Proyecto	Parque de Recreación Botánico “La Beatriz”	Noviembre	Laptop, bolígrafo, Teléfonos, Hojas tamaño carta, Lápiz, Cuaderno.

Fuente: *Elaborado por el equipo autor*

1.3.5. Justificación e Impacto Social de la Alternativa de Solución

En términos concretos la implementación de un sistema de información Web en el Parque de Recreación Botánico La Beatriz se fundamenta en la necesidad de

promover una experiencia educativa, interactiva y participativa para los visitantes, integrando la tecnología como medio de mediación del conocimiento.

En este sentido, desde una perspectiva **teórica**, este proyecto se sustenta en el uso de las TIC como herramientas que fortalecen la apropiación cultural y ambiental. Un sistema digital contribuye a permitir el acceso a la información, para que la comunidad conozca la biodiversidad, historia y valores ecológicos del parque. Además, favorece la interpretación ambiental y la sensibilización ecológica mediante recursos multimedia que estimulan la curiosidad, fortaleciendo la relación entre el entorno natural y el aprendizaje ciudadano.

Del mismo modo presenta una **Justificación técnica** porque, la página web propuesta permitirá centralizar y difundir información dinámica sobre el parque y su comunidad mediante una ventana accesible. Está diseñado con una interfaz intuitiva, adaptable y fácil de navegar, galerías informativas, descripciones botánicas y rutas ecológicas. Además, incluye un soporte contenido visual y textual, gestionada desde un panel administrativo vinculado al equipo del parque. Esta herramienta facilitará la interacción usuario-entorno, fomentando un turismo sostenible y educativo respaldado por recursos tecnológicos modernos.

Los PNF trabajan con un principio en cuanto a la realización de sus Proyectos Socio Tecnológicos, enfocado en una participación Activa durante todo un trayecto, dando a conocer las habilidades que el estudiante va adquiriendo a lo largo del camino y juntarlas con aquellas que ya de antemano conocía, convirtiendo todo este proceso en un empleamiento constante de conocimientos y adquisición de otros simultáneamente, y todo desemboca en la obtención de un rol protagonista al momento de llevar a cabo dichos proyectos, en el cual los estudiantes son los encargados de llevar activamente las riendas de la actividad a elaborar, y aquellos resultados que se obtengan, son obras principalmente hechas por el equipo

estudiantil. Esto se basa en la Metodología de Participación Activa, he aquí su **Justificación Metodológica.**

Gracias a las actividades llevadas a cabo, se logra un objetivo primordial en la comunidad beneficiada, la solución de un Problema, gracias a la dedicación ofrecida por el equipo estudiantil. Esto supone para la comunidad una ayuda enorme que se traduce en un impacto positivo al momento de continuar con sus actividades del día a día, beneficiadas por el aporte de los miembros universitarios. He aquí la **Justificación Práctica** del Producto.

Justificación Legal:

Realizar los proyectos socio tecnológicos es muy importante ya que uno adquiere más experiencia a nivel laboral a parte de enseñar cómo usar las herramientas adecuadas para conseguir información sobre lo que estamos estudiando, de igual manera se aprende los principios y valores de la informática, identificando los recursos constitucionales fisiológicos y legales.

Artículo N°102, en la cual se consagra la educación como un derecho humano donde el estado asume como un deber el conocimiento científico y tecnológico entre otras cosas.

ArtículoN°103, se plantea el derecho a todas las personas a la educación en igual condiciones y oportunidades.

Articulo N°110, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Vigente define que se debe garantizar que estos recursos en el caso de la informática (entre otros) sean regidos por principios legales y de ética, que aseguren un funcionamiento adecuado en los campos científicos, humanísticos, y tecnológico, para lo cual la legislación venezolana debe estar al resguardo de su cumplimiento.

Siguiendo el mismo orden el **Decreto 3390** publica en la gaceta oficial N° 38,095 del 28/12/2004. Abarca la importancia que tiene el proyecto socio tecnológico en la oportunidad de resolver una problemática de alguna comunidad o región y así brindar colaboración a los miembros de esta, de manera adecuada a la situación presentada por medio del trabajo en equipo a su vez permite la búsqueda de soluciones y obteniendo nuevos conocimientos y experiencias.

La **ley de ciencia, tecnología e innovación**. Fechada el 12/07/2005. Tiene como finalidad principal el desarrollo que regirían y orientaran la actividad científica en cuanto a tecnologías e innovación y sus aplicaciones a fin de fomentar la capacidad para la generación, uso y circulación de conocimientos y de impulsar el desarrollo nacional, así mismo el **Articulo N° 03** norma en su literal 2que las instituciones de educación superior y de formación técnicas están sujetas a esta ley.

Participante – Comunidad:

Además de la realización del Proyecto Socio-Tecnológico impuesto por la Universidad, fue de interés de los participantes principales (los autores) el apoyo necesario hacia la comunidad, esto con el objetivo de solucionar los problemas que sean necesarios y que estén al alcance de los ejecutantes del Proyecto para obsequiar una ayuda indispensable a sectores que la necesitan. El impacto social que busca este apartado consiste en conseguir un trato amistoso con el personal a conocer en el proceso y al mismo tiempo lograr brindar una pequeña formación para aquellos individuos que necesiten de esta misma. Y todo lo mencionado se hizo muy presente durante la ejecución del presente proyecto, con una recepción correcta y en disposición a la colaboración, de tal manera que fue conseguida una decente aplicación de la actividad en general y al mismo tiempo, un total agrado por parte de los autores el hecho de tratar con diferentes docentes pertenecientes a la institución.

Líneas de investigación del PNF:

El “Plan de desarrollo económico y social de la nación 2007 – 2013” existe un gran énfasis y apoyo al punto ya mencionados con anterioridad, y en específico se permite resaltar un tópico el cual es tratado como importante por su sobresaliente, es decir, los autores se refieren a la aplicación e introducción de la tecnología, en especial los medios de comunicación a la comunidad venezolana, puntos en los que especialmente se enfoca el Proyecto Socio-Tecnológico perteneciente al PNF INFORMÁTICA, con su objetivo de brindar el apoyo necesario a la comunidad, y así lograr una mejor ayuda a la fomentación del uso de las herramientas tecnológicas ya sea directa o indirectamente. En el mismo documento mencionado, en su apartado **IV-3.11.** Hay un interesante énfasis en esta relación que se busca y se ha recalcado con anterioridad, y al mismo tiempo fomentar el crecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, de manera que el programa procure aumentar cada vez más efectividad de los proyectos relacionados al programa.

1.3.6. Beneficiarios

Directos: La comunidad (Parque de Recreación Botánico “La Beatriz”), Equipo autor del proyecto, Visitantes de la comunidad.

Indirectos: UPTT “Mario Briceño Iragorry”, INPARQUES y comunidades asociadas.

PARTE II. MARCO REFERENCIAL

2.1. Antecedentes

Antecedentes Internacionales

Como antecedente internacional se hace referencia al estudio de Lee & Kim, 2021**,** titulado **"Efecto de los sistemas web en la eficiencia institucional".** En este estudio analizó 150 instituciones educativas y gubernamentales pertenecientes a Seúl, Corea del Sur que implementaron sistemas web para gestión interna. Los resultados demostraron que las aplicaciones con diseño centrado en el usuario (UX) aumentaron la productividad del personal en un 37%, mientras que los módulos de análisis predictivo redujeron errores administrativos en un 45%. El estudio destacó que las plataformas exitosas compartían tres características: 1) interfaces intuitivas con capacitación inicial, 2) integración con sistemas heredados mediante APIs, y 3) actualizaciones trimestrales basadas en feedback. Un hallazgo clave fue que el 78% de las instituciones con alto compromiso del personal durante la fase de desarrollo lograron adopción total frente al 42% con enfoques tradicionales.

También se hace mención a García, M. (2022) el cual realizo un estudio denominado: **"Transformación digital en instituciones públicas" de ciudad de México.** La investigación comparó 80 instituciones públicas en 15 países que adoptaron plataformas web para control interno. Reveló que el 73% mejoró su transparencia mediante dashboards automatizados, pero solo el 35% optimizó procesos al no incluir flujos de trabajo personalizables. Los casos más exitosos (22%) combinaban: 1) autenticación biométrica para seguridad, 2) alertas en tiempo real para tareas críticas, y 3) compatibilidad móvil multiplataforma. Un dato relevante fue que las instituciones con pilotos escalables (implementados por departamentos) redujeron costos operativos en 28% versus 12% con despliegues masivos. El

estudio enfatiza que el éxito depende de alinear la tecnología con manuales operativos actualizados.

Antecedentes Nacionales

Como antecedentes Nacionales se cita la investigación de Pérez y Rodríguez, (2018), la cual fue titulada: **"Implementación de Sistemas ERP en Instituciones Públicas Venezolanas"** en este estudio se analizan los desafíos y oportunidades asociados a la adopción de sistemas ERP (*Enterprise Resource Planning*) en instituciones públicas de Venezuela, centrándose en entidades como hospitales y ministerios. Mediante un enfoque cualitativo, los autores realizaron entrevistas a gerentes de tecnología y evaluaron casos de estudio en ciudades clave como Caracas y Maracaibo. Identificaron barreras críticas, como la resistencia al cambio por parte del personal, la infraestructura tecnológica obsoleta y la falta de capacitación especializada. Además, destacaron la importancia de una planificación estratégica adaptada al contexto local, que considere las limitaciones económicas y organizativas propias del sector público venezolano.

La investigación concluye que, aunque los sistemas ERP podrían optimizar procesos administrativos y mejorar la transparencia, su implementación exitosa requiere abordar factores culturales, técnicos y financieros de manera integral. Los autores proponen un modelo de adopción gradual, priorizando la formación de talento humano y la modernización de infraestructuras básicas. Este trabajo sirve como referencia para instituciones latinoamericanas que enfrenten retos similares en la transformación digital de entornos públicos complejos.

Del mismo modo se menciona la investigación de González, R., y Martínez, A. (2020). **"Evaluación de Portales Web Gubernamentales en Venezuela**: **Usabilidad y Accesibilidad**". Este estudio evalúa la calidad técnica de los portales web de instituciones públicas venezolanas, centrándose en parámetros de

usabilidad y accesibilidad según estándares internacionales como las *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1)*. Los autores analizaron sitios clave, como el del SENIAT (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) y el CNE (Consejo Nacional Electoral), empleando herramientas automatizadas (WAVE y Lighthouse) y encuestas a usuarios. Los resultados revelaron deficiencias críticas, como baja compatibilidad con lectores de pantalla, falta de contraste visual en textos y navegación poco intuitiva, lo que limita el acceso a personas con discapacidad. Además, identificaron problemas de actualización de contenidos y lentitud en la carga de páginas, atribuidos a limitaciones técnicas y presupuestarias propias del contexto venezolano.

La investigación concluye que, aunque los portales cumplen funciones básicas de información, su diseño no garantiza inclusividad ni eficiencia operativa. Los autores proponen un marco de mejora continua que priorice auditorías periódicas, capacitación técnica en desarrollo web accesible y colaboración con universidades para fortalecer capacidades locales. Este trabajo resalta la urgencia de alinear las plataformas digitales gubernamentales con estándares globales, especialmente en países con desafíos económicos, para promover transparencia y equidad en el acceso a servicios públicos.

Antecedentes Locales

Por último, como antecedentes locales se tomó en consideración la investigación de López, J. y Fernández, M. (2019). titulada **"Desarrollo de un Sistema de Información para la Gestión Agrícola en Pequeñas Cooperativas de Trujillo".** Este estudio tuvo como objetivo diseñar un sistema de información para optimizar la gestión agrícola en pequeñas cooperativas rurales dedicadas a rubros como café y plátano. Los autores emplearon un enfoque mixto, combinando encuestas a 15 cooperativas en municipios como Valera y Boconó con el desarrollo de un prototipo basado en herramientas de código abierto (PostgreSQL para bases

de datos y Django como framework web). La plataforma integró datos climáticos, costos de producción y demanda de mercados locales, ofreciendo alertas en tiempo real para mejorar la planificación de siembras y cosechas. Los resultados demostraron un aumento del 30% en la eficiencia de la logística agrícola, aunque identificaron desafíos como la resistencia al cambio tecnológico en agricultores mayores y la falta de acceso estable a internet en zonas remotas.

La investigación concluyó que, pese a las limitaciones técnicas y culturales, el sistema propuesto potencia la sostenibilidad económica de las cooperativas al reducir pérdidas por factores climáticos y mejorar la conexión con compradores. Los autores recomendaron implementar módulos offline para áreas sin conectividad y capacitar a líderes comunitarios como promotores tecnológicos. Este trabajo resalta la importancia de adaptar soluciones digitales a contextos rurales vulnerables, priorizando la simplicidad y la colaboración con actores locales para garantizar su adopción exitosa en regiones con recursos limitados.

Asimismo, se menciona la investigación de Rojas, C y Díaz, E. (2021). La cual se tituló: **"Sistema de Información Turística para el Patrimonio Cultural de Trujillo: Caso Ruta de los Pueblos del Sur"** Este estudio desarrolló una plataforma digital para promover el patrimonio cultural de la Ruta de los Pueblos del Sur de Trujillo (Venezuela), enfocándose en localidades como La Plazuela y Escuque. Los autores diseñaron un sistema web y móvil que integra información detallada sobre sitios históricos, festivales tradicionales y servicios turísticos, utilizando herramientas como React.js para la interfaz y MongoDB para gestionar datos georreferenciados. La plataforma incluyó mapas interactivos, horarios de eventos y recomendaciones personalizadas, validada mediante pruebas de usabilidad con 50 turistas nacionales. La colaboración con la Gobernación de Trujillo y colectivos culturales locales aseguró la precisión de los contenidos y la relevancia para la comunidad.

Los resultados mostraron un incremento del 20% en las visitas a sitios menos conocidos durante el primer año de implementación, mejorando la visibilidad de la oferta cultural. Sin embargo, se identificaron limitaciones como la baja conectividad a internet en zonas rurales y la necesidad de mantenimiento técnico continuo. Los autores recomendaron alianzas público-privadas para garantizar la sostenibilidad del sistema y la creación de versiones offline. Este trabajo destaca el potencial de la tecnología para revitalizar economías locales mediante el turismo, adaptándose a contextos con recursos limitados y fomentando la preservación del patrimonio cultural trujillano.

Las investigaciones citadas tanto internacionales como nacionales y locales, se consideran de gran importancia para el presente estudio porque todos están relacionados con el sistema de información institucional, al brindar lecciones prácticas validadas en contextos reales. Identifican desafíos recurrentes como la resistencia al cambio organizacional y las limitaciones de infraestructura tecnológica. También se destaca la necesidad de considerar las diferentes fases para asegurar que el sistema sea adoptado eficientemente por los de la institución que se seleccionó para este trabajo de investigación.

Estos estudios también muestran cómo ajustar la tecnología a las necesidades de cada lugar, teniendo en cuenta cosas como la cultura de la institución, su presupuesto y cómo trabaja día a día. Enseñan que es importante incluir desde el principio a las personas que usarán el sistema, como los trabajadores y los jefes, para que el sistema realmente resuelva sus problemas. En conjunto, estos aportes permitieron construir un sistema acorde, evitando errores comunes y aprovechando estrategias documentadas en experiencias similares.

2.2. Bases Teóricas

Sistemas de Información

Definiciones

Laudon y Laudon (2020) definen los sistemas de información como "un conjunto integrado de componentes tecnológicos (hardware, software), datos, procesos y personal que trabajan conjuntamente para recolectar, procesar, almacenar y distribuir información, apoyando así la toma de decisiones y las operaciones institucionales". (p.97). Esta visión técnica es complementada por Dennis (2021), quien enfatiza que estos sistemas deben diseñarse con "enfoque en la experiencia del usuario, garantizando interfaces intuitivas y funcionalidades que resuelvan problemas específicos de las organizaciones"(p.97). Estas definiciones sustentan la necesidad de desarrollar una aplicación web con arquitectura robusta.

Desde una perspectiva más amplia, Rainer et al. (2022) en Introducción a los Sistemas de Información plantean que estos sistemas son "ecosistemas sociotécnicos que transforman datos en conocimiento valioso, alineando la tecnología con los objetivos estratégicos de las instituciones"(p.17). Esta visión estratégica se vincula con el rol de los sistemas de información como herramientas democratizadoras que mejoran la transparencia, eficiencia y colaboración al interior de las organizaciones. Ambos enfoques justifican el desarrollo de aplicaciones web institucionales que no solo automaticen procesos, sino que también fomenten una cultura organizacional más conectada y eficiente.

Ahora bien, en las definiciones antes señaladas se resaltan el carácter transformador de estos sistemas, que cuando están bien implementados, generan valor institucional al optimizar recursos, mejorar la comunicación interna y empoderar a los usuarios mediante el acceso a información oportuna. Además, con

esta visión se destaca que el éxito de una aplicación web institucional depende tanto de su calidad técnica como de su capacidad para adaptarse a las necesidades reales del personal. En conjunto, estas definiciones proporcionan un marco referencial fundamental para la puesta en marcha de proyectos de desarrollo tecnológico orientados a mejorar la gestión organizacional en cualquier institución.

Características del Sistemas de Información

Según Laudon y Laudon (2020), los sistemas de información se caracterizan por su capacidad para integrar hardware, software, datos, procesos y personal en una estructura coherente. Esta interconexión permite automatizar tareas, optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa. El autor destaca que la sinergia entre tecnología y capital humano es fundamental, ya que los sistemas no funcionan de manera aislada, sino como herramientas al servicio de las necesidades organizacionales. Esta característica justifica el diseño de aplicaciones web que consideren tanto aspectos técnicos como las dinámicas de trabajo del personal institucional.

Otra de las características fundamentales es el Soporte para la Toma de Decisiones. Como señala Rainer (2022), una de las funciones clave de los sistemas de información es transformar datos en información útil para la toma de decisiones estratégicas y operativas. Estos sistemas incorporan módulos de análisis y reportes que permiten visualizar indicadores de desempeño, tendencias y patrones. La capacidad de procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real y presentarlos de manera comprensible es lo que diferencia a un sistema de información avanzado de una herramienta digital básica. Esta característica es esencial para aplicaciones institucionales que busquen mejorar la gestión administrativa.

Del mismo modo se hace mención de otra característica denominada el enfoque en la experiencia del usuario. Sobre ello, Dennis (2021) enfatiza que los

sistemas de información modernos deben diseñarse centrándose en la usabilidad y accesibilidad. Esto implica interfaces intuitivas, flujos de trabajo lógicos y adaptabilidad a distintos dispositivos. El autor resalta que incluso el sistema más potente fracasará si los usuarios finales, en este caso, el personal institucional, encuentran obstáculos para interactuar con él. Por ello, características como diseño responsive, navegación simplificada y retroalimentación constante durante el desarrollo, son críticas para el éxito de la aplicación web propuesta.

Asimismo, se hace referencia allá seguridad y gobernabilidad de los datos como una característica fundamental. En el contexto actual, Kvasny (2021) subraya que los sistemas de información deben incorporar fuertes protocolos de seguridad para proteger datos sensibles. Esto incluye encriptación, autenticación de usuarios, backups automáticos y cumplimiento de normativas como el GDPR. La autora advierte que las instituciones manejan información crítica que, si se ve comprometida, puede tener repercusiones legales y operativas graves. Por tanto, cualquier sistema de información institucional debe priorizar esta característica desde la fase de diseño, implementando medidas preventivas y correctivas.

Finalmente se destaca como característica de los sistemas de información la adaptabilidad y escalabilidad. Pearl Pu (2019) destaca que los sistemas de información exitosos son aquellos que pueden evolucionar junto con la organización. Esto implica arquitecturas modulares que permitan añadir nuevas funcionalidades, integrarse con otras plataformas y manejar un crecimiento en el número de usuarios sin perder rendimiento. La escalabilidad es particularmente relevante para instituciones cuyas necesidades pueden expandirse rápidamente. Esta característica asegura que la inversión en la aplicación web sea sostenible a largo plazo, adaptándose a cambios tecnológicos y organizacionales.

En síntesis, estas cinco características constituyen el núcleo de los sistemas de información modernos según los autores contemporáneos citados. Al desarrollar

tu aplicación web institucional, priorizar estos aspectos garantizará no solo su funcionalidad inmediata, sino también su relevancia futura. Laudon y Laudon (2020) resumen este enfoque afirmando que "un sistema de información efectivo es aquel que equilibra capacidades técnicas con impacto organizacional tangible".

Tipos de Sistemas de Información

Los Cinco Tipos Más Importantes de Sistemas de Información según Laudon y Laudon (2020) son los siguientes:

Sistemas Transaccionales (TPS Transaction Processing Systems)

Estos sistemas son la columna vertebral operativa de las organizaciones, diseñados para procesar transacciones rutinarias como ventas, pagos o inventarios en tiempo real. Su principal característica es la capacidad de manejar grandes volúmenes de datos con precisión y velocidad, garantizando la continuidad de las operaciones diarias. Ejemplos típicos incluyen sistemas de punto de venta o plataformas de reservas.

Sistemas de Información Gerencial (MIS - Management Information Systems)

Laudon (2020) explica que estos sistemas transforman datos transaccionales en informes estructurados para la toma de decisiones tácticas. A diferencia de los TPS, los MIS generan resúmenes periódicos que ayudan a los mandos medios a monitorear el desempeño organizacional. Su valor radica en convertir datos crudos en información accionable para la gestión.

Sistemas de Apoyo a Decisiones (DSS - Decision Support Systems)

Para Laudon (2020), los DSS son herramientas analíticas avanzadas que combinan datos internos/externos con modelos matemáticos para apoyar decisiones semiestructuradas. Incorporan tecnologías como inteligencia de negocios o simulaciones ("what-if"), permitiendo a los directivos evaluar escenarios complejos.

Sistemas de Información Ejecutiva (EIS - Executive Information Systems)

Laudon (2020) destaca que los EIS están diseñados para la alta dirección, proporcionando indicadores clave (KPIs) y dashboards interactivos con visión estratégica. Estos sistemas integran datos de múltiples fuentes y presentan información en formatos visuales intuitivos, facilitando el análisis macro de la organización.

Sistemas Expertos (ES - Expert Systems)

Estos sistemas representan la frontera de la inteligencia artificial aplicada, emulando el conocimiento y razonamiento de expertos humanos en áreas específicas. Utilizan bases de conocimiento y reglas lógicas para resolver problemas complejos, ofreciendo recomendaciones especializadas. Su impacto radica en democratizar conocimiento experto escalablemente.

Sistemas de información para la Toma de Decisiones

Conceptualización y Relevancia Actual

Según Laudon y Laudon (2020), los sistemas de información para la toma de decisiones (DSS) son plataformas diseñadas para analizar datos estructurados y semiestructurados, facilitando decisiones estratégicas en contextos complejos. Estos sistemas combinan bases de datos, modelos analíticos y herramientas de

visualización para transformar información cruda en insights accionables. Se enfatizan que, en la era del big data, los DSS han evolucionado para integrar inteligencia artificial y aprendizaje automático, permitiendo pronósticos más precisos. Su valor radica en reducir la incertidumbre y mejorar la agilidad organizacional.

Componentes Clave

Laudon y Laudon (2020) identifican tres elementos centrales en los DSS: (1) una base de datos integrada que consolida información interna y externa, (2) modelos analíticos, como simulaciones o análisis de escenarios y (3) interfaces amigables para usuarios no técnicos. También añaden un cuarto componente crítico: capacidades de colaboración en tiempo real, que permiten a equipos multidisciplinarios trabajar sobre una misma plataforma. Estos componentes, combinados, permiten desde optimizar rutas logísticas hasta evaluar riesgos financieros con base en datos históricos y predictivos.

Tipos y Aplicaciones Prácticas

El autor antes citado, distinguen entre DSS pasivos, que solo presentan información y activos que sugieren acciones. Laudon y Laudon (2020) destacan su uso en gestión de crisis, donde modelos predictivos evalúan impactos de decisiones en cascada. Un caso emblemático son los DSS usados durante la pandemia para asignar recursos hospitalarios, demostrando su flexibilidad para adaptarse a contextos críticos y dinámicos.

Integración con Tecnologías Emergentes

Sobre lo emergente se explica cómo la Inteligencia Artificial, ha revolucionado estos sistemas mediante algoritmos de deep learning para identificar

patrones ocultos en grandes volúmenes de datos. Laudon y Laudon (2020) complementan señalando la sinergia con IoT, donde sensores generan datos en tiempo real para ajustar decisiones operativas como el mantenimiento predictivo en manufactura. Ambos subrayan que esta integración requiere gobernanza de datos solidos para evitar sesgos algorítmicos o problemas éticos en decisiones automatizadas.

Impacto en la Estrategia Organizacional

Para Laudon y Laudon (2020), los DSS han redefinido la competitividad empresarial al permitir decisiones basadas en evidencia más que en intuición. Ejemplifican cómo cadenas hoteleras usan estos sistemas para ajustar tarifas diarias según demanda, clima y eventos locales. Los autores agregan que también democratizan el acceso a análisis avanzados, empoderando a mandos medios con herramientas antes reservadas a altos ejecutivos. Sin embargo, advierten que su efectividad depende de la calidad de los datos y la capacitación de los usuarios.

Desafíos y Tendencias Futuras

Sobre este aspecto se identifican retos como la sobrecarga informativa y la necesidad de equilibrar automatización con juicio humano. Laudon y Laudon (2020) anticipan una mayor personalización mediante DSS adaptativos que aprenden de las preferencias del usuario. Ambos proyectan el ascenso de los "sistemas de decisión aumentada", donde la IA no reemplaza, sino potencia las capacidades humanas con recomendaciones contextuales. Esto requerirá, concluyen, marcos éticos claros para garantizar transparencia en decisiones algorítmicas críticas.

PARTE III. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo de Investigación

Teniendo como base la Metodología de Acción Participativa, la cual se usa primordialmente para proyectos que involucren la interacción con alguna comunidad (caso del presente proyecto), puede dividirse en las siguientes fases:

Fase de diagnóstico y Análisis:

En la cual el objetivo del momento se enfocaba en la recolección de información sobre la comunidad, su manera de actuar, las razones por las que lo hace, en qué se basan moralmente, y cuales son sus objetivos como Comunidad (Misión y Visión). Para esta fase, la prioridad estuvo enfocada en un apartado general, la recolección de información para ser trasladada a una solución, pues, en base a todo lo recolectado, se obtendría todo aquello que forma parte fundamental del Proyecto y su Producto Final. Entender el funcionamiento del Parque Botánico es esencial para la creación de un producto que represente correctamente sus intenciones.

Fase de Programación y Planificación

En la cual el equipo autor junto al personal de Plantilla de la comunidad crean una idea principal sobre lo que sería el Producto a desarrollarse basado en la información recopilada en la primera fase. Para esta parte se lleva a cabo la implementación de las matrices correspondientes al presente proyecto: Matriz FODA y Matriz CAME, las cuales identifican aquellas cualidades con las que cuenta

el entorno y de qué manera se pueden solucionar los problemas a tomar en cuenta y al mismo tiempo mantener aquellas ventajas que también identifican a la Comunidad, y por supuesto, en base a todo el material recolectado, decidir cual será el producto que beneficie al entorno. Para esta ocasión, la comunidad funciona de forma excelente en cuanto a la realización de sus deberes como Parque Botánico, capaz de ofrecer al ser humano la interacción o el disfrute con un espacio Natural cuidado y reservado por un personal autorizado y formado, pero todo lo mencionado sólo queda en el ámbito presencial, limitando el posible alcance que la misma comunidad podría obtener gracias a una presencia digital capaz de trascender las limitaciones físicas y por el contrario, transformarse en información capaz de llegar a cualquier rincón y darse a conocer a aquellas personas que no tengan ni la menor idea sobre la existencia de este espacio natural.

Fase de Acción e Implementación

En este apartado de la metodología, luego de una recolección exhaustiva de información y planificación meticulosa sobre las necesidades del entorno, el problema principal a tomar en cuenta para solucionar, y la respuesta a dicho problema, entra la fase del desarrollo del producto en sí, su periodo de pruebas para el correcto funcionamiento y la implementación final y concisa de dicho producto. En el caso del equipo autor del presente informe, luego del análisis realizado y mencionado en la segunda fase, se optó por la creación de una Aplicación Web, con la capacidad de mostrar al público visitante el contenido con el que cuenta la comunidad sin necesidad de trasladarse presencialmente al espacio natural, y al mismo tiempo, dar a conocer especies que posiblemente para algunas personas sean desconocidas o no conozcan del todo, sirviendo también como una especie de pequeña enciclopedia sobre el entorno.

Fase de Reflexión y Evaluación

Luego de toda una travesía comenzada desde enero y llegar a los últimos meses del año, solo queda como cierre del Proyecto, la evaluación merecida de todo lo realizado en la comunidad, evaluar aquellos aspectos que pudieron emplearse de mejor manera también aquellos que efectivamente ofrecieron a la comunidad lo que requería. Toda esta fase toma relevancia al ser considerada para futuros proyectos.

3.2. Técnicas de instrumentación y recolección de datos

Se utilizaron diversas técnicas e instrumentos cualitativos para obtener información relevante sobre el entorno y las necesidades de la comunidad:

Técnicas:

- Observación directa: Técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.

- Entrevista: Se empleó la entrevista no estructurada para obtener información mediante la conversación libre con los participantes.

- Encuesta: Aplicada al personal administrativo para obtener datos sobre el funcionamiento y necesidades de la institución.

- Análisis documental: Se revisaron documentos institucionales, informes y datos previos.

- Análisis de contenido: Se interpretaron respuestas y observaciones de forma cualitativa.

Instrumentos:

- Guion de entrevista: Según Bogdan y Taylor (2013), es una lista de áreas generales que deben cubrirse con cada informante.

- Cuestionario: Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), contiene preguntas estructuradas aplicadas a los participantes.

- Registro fotográfico: Como evidencia visual del trabajo de campo y entrevistas.

- Fichas: Se utilizaron fichas de caracterización, guías de entrevista, listas de cotejo y escalas de opinión como apoyo al trabajo de campo.

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos

Una vez recolectados los datos, se procedió a su análisis mediante las siguientes etapas:

- Clasificación: Organización inicial de los datos según su fuente y contenido.

- Codificación: Asignación de categorías a la información obtenida.

- Registro y tabulación: Sistematización de los datos obtenidos.

- Interpretación: Se aplicaron métodos de análisis descriptivo e inferencial.

Asimismo, se utilizaron técnicas lógicas de análisis como la deducción e inducción, y se consideró el contexto de los participantes para comprender el significado de los datos más allá de lo cuantificable.

PARTE IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.4. Desarrollo de los planes de acción

Entrevista al personal de la comunidad

A continuación, se presenta una transcripción realizada en base a una grabación en la cual se entrevista al personal de Plantilla de la Comunidad, preguntando por los requisitos que la comunidad necesita que sean cumplidos para una correcta aplicación del Producto Final:

Transcripción:

Buenos días, aquí presente está el grupo de proyectos tecnológicos del trayecto 2, encargado de la comunidad del Parque Botánico de La Beatriz. Nuestro proyecto lleva por nombre Aplicación Web Informativa para el Fortalecimiento Tecnológico del Parque de Recreación Botánico La Beatriz. Nuestro grupo está conformado por los integrantes Jesús Valle, Jonathan Rendón, Yexon Garzo, Samuel Barrios y mi persona, Emmanuel Ontiveros. La actividad que se está grabando consiste en realizar una entrevista relacionada a los objetivos que debe cumplir nuestro proyecto a realizar dentro de la comunidad. La siguiente contendrá varias preguntas en varias fases, las cuales serán las siguientes fases. Las cinco fases son Requerimientos funcionales, Requerimientos de usuarios y roles, Requerimientos no funcionales, Contexto y entorno y por último, Requerimientos de mantenimiento y evolución.

Empezamos con la primera fase que serían los requerimientos funcionales.

La primera pregunta dice lo siguiente: ¿Cuáles son las principales funciones que debe realizar el sistema?

Dar información sobre el parque

y información por lo menos que específicamente sobre qué área o qué

la fauna y la flora que hay presente

ok, perfecto la siguiente dice: ¿qué tareas específicas debe poder ejecutar el usuario con el sistema?

de fácil accesibilidad, o sea, que tenga permisos de administración, pues, que es el que manipula todo, porque como la página va a ser de solamente ver, nadie va a meter cosas, que solamente el que la tiene es el que la va a manejar y que los demás solamente sean ajenos a ver.

Aunque no sé si soy yo, pero por usuario se podría entender también una persona que ingrese simplemente a ver el contenido.

Ahora, en ese caso, sería caso limitado solo ver. A recibir la información.

Ok. Vamos con la siguiente pregunta, dice, ¿qué datos necesita manejar el sistema y cómo se deben procesar?

Pero como te dije, lo primordial es el horario, la permisología aquí, la flora y la fauna, lo básico y lo esencial que necesita alguien conocer sobre esta área.

O sea, sobre cómo se deben procesar, solamente lo básico. Perfecto. ¿Qué entradas recibirá el sistema y qué salidas debe generar? O sea, qué es lo que, bueno, mi parte ya lo dijo, lo básico, ¿no? Pero, ¿cuál es el límite? O sea, ya sea fotos o audios, ¿cuál debería ser el límite de lo que debería estar en la página?

Pues, información y fotos. Sería, en este caso, pues, lo más ideal, lo más necesario.

Ok, perfecto. La siguiente dice, ¿existen reglas de negocio o condiciones específicas que el sistema debe cumplir?

Como te dije, la permisología que hay aquí, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.

Ok, lo que esté permitido dentro del área.

Y la última de la primera tanda dice, ¿qué procesos deben automatizarse y cuáles permanecerán manuales? O sea, ¿cuál realizará la página por sí sola y cuál es uno mismo debe...?

Por ejemplo, en el vivero sería la disponibilidad de plantas. Pero no las plantas porque siempre van a existir los árboles. Por lo menos siempre va a existir ese samán. ¿Me entiendes? Pero lo único que hay que cambiar es el número. Por lo menos pueden haber 8 samanes, 10 samanes. Pero ese samán siempre va a haber. A eso es a lo que me refiero.

Ok, entendido. Bueno, pasamos a la fase 2, dice requerimientos de usuarios y roles. La primera dice lo siguiente. ¿Quiénes serán los usuarios del sistema? Es decir, los roles y los perfiles.

Pues obviamente, en este caso, el responsable de área que sería el coordinador y mi caso. Y los usuarios que van a relacionarse. Serían los únicos.

La siguiente dice, ¿qué nivel de acceso... O permisos tendrá cada tipo de usuario.

Por ejemplo, eh... Obviamente que solo el usuario nada más es visualizar. Yo, sí, visualizar. Visualizar. Pero, por ejemplo, usted o yo, pues sería puro de alguna modificación. Puede darlo también. Eh... Los guardaparques aquí no creo que... Nada. Le haga falta, ¿no? Entonces sería puro entre la coordinación, el jefe local y parte de la sala situacional. Ajá. ¿Y será solamente el rol por parte de los visitantes de ver la página? Sí, no van a añadir, ni van a poner nada. Se encarga aquí la coordinación.

Ok, entendido. Dice la siguiente pregunta. ¿Qué necesidades o problemas específicos tienen los usuarios actuales que el sistema debe resolver?

El horario, y la información actual. Pero en ciencia es más el horario y la permanencia. El contacto también. Y el contacto, los números de contacto. Para que no tenga que venir hasta acá. Yo les mencioné que mete los contactos ahí para que se le haga más fácil de que si necesita información, solamente escriba ahí. Por esa vía. Para no tener que, por ejemplo, yo que sé, que sea de Trujillo y tiene que venir para acá. No tiene que venir de Trujillo para acá para puro preguntar. Para puro eso. Claro.

Ok. Y la última de esta tanda dice ¿Qué experiencia previa tienen los usuarios con sistemas similares?

Ah, ninguna. No, es que esa sería la primera. Sí, sería la primera. Esa sería la primera página que dice la propuesta.

Entonces esta sería la primera en el rubro. Ok, la fase 3 dice Requerimientos no funcionales. Comienza con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos de rendimiento? Es decir, tiempo de respuesta o capacidad que debería tener la página.

Normal, normal, o sea, no tiene que ser tan inmediato porque como solo es información usted lo que va a hacer es aceptar para ver qué quiere saber de ahí claro la idea es que máximo pues se abarquen fotos sí por eso sale la información el tiempo de respuesta no es como que este de pronto el único tiempo de respuesta sería a la hora de los contactos que sea el contacto exacto que sea el contacto exacto para que cuando le envíe un mensaje le responda pues.

Entonces, la siguiente sería, ¿qué niveles de seguridad y privacidad debe garantizar el sistema?

¿Qué niveles? Pues no, normal. Solamente que las personas lo han encargado, la coordinación en mi persona y algunos responsables que tengan para acceder al sistema.

Entonces, la privacidad en cuanto a ustedes.

Exactamente, sí.

De resto, que nadie toque.

Sí, sí, que nadie toque.

Dice la siguiente, ¿qué plataformas o dispositivos deben ser compatibles con el sistema?

¿Qué de plataformas?

Sí, o sea, si pueden entrar laptops, teléfonos…

Sí, sí, sería más que todo ahorita laptops y teléfonos, que es lo más que manejamos ahorita. Bueno, y lo que más se ve también.

Dice la siguiente, ¿existen formas o estándares que el sistema debe cumplir?

Nada, porque va a ser pues en realidad una aplicación básica sencilla del parque o sea por lo menos si la página es informativa pues no debe pasar nada

Ok, dice la siguiente ¿cuál es la disponibilidad esperada del sistema? dice en cuanto a horario y tolerancia a fallos.

Pues que nos sirva como una herramienta tan importante que es comunicar e informar a los usuarios sobre el área.

Y por lo menos, aquí menciona lo que es horario, o sea, como de qué hora...

Sí, la permanencia, el horario, qué día sí, qué día no, por lo menos hoy es lunes mantenimiento, el parque está cerrado.

Por ende, el sistema no debería estar disponible.

O podría el sistema informar que el día de hoy no se elabora para los usuarios, no hay permanencia para los visitantes, sino de martes a domingo.

Como aquí dice horario, pues entiendo que se refiere a la página más que todo, o sea, ¿de qué hora a qué hora puede estar abierta la página?

No, de martes a domingo. Lunes no, lunes es de mantenimiento.

Dice lo siguiente, ¿qué restricciones de usabilidad o accesibilidad deben considerarse? Aunque bueno, ya había respondido anteriormente que ustedes en específico son los que deberían...

Ajá, de manipular, de administrar la aplicación.

Sí, diría que está como repetida la pregunta. Pero bueno, pasamos a la fase 4 de 5. Dice Contexto y entorno. La primera dice, ¿en qué entorno operará el sistema?

Un entorno natural, de ecosistema, rodeado por naturaleza.

Dice red, hardware y software existente. O sea que, por lo menos en entorno, como se planifica una página web, bueno, menciona lo que es red, pues sería una página, debería estar funcionando con red.

Claro, con web o internet. Con internet.

Dice lo siguiente, ¿qué sistemas externos deberá integrar o con los que deberá comunicarse? O sea, por lo menos, si uno crea una página, no sé si...

Porque sería muy bueno que se pueda enlazar con otras páginas. Ejemplo, si Caracas necesita un enlace, que se puedan enlazar, ¿me entiendes? Que pueda tener ese privilegio, esa oportunidad de poder enlazar esa página. Sería bueno, entonces, que se agregara ese tipo de funciones.

La siguiente pregunta dice... ¿Cuáles son las limitaciones técnicas o presupuestarias para el desarrollo?

¿Qué limitaciones existen para el desarrollo? No, en realidad lo único es que no contamos con una computadora como tal, pero contamos con minilaptops y teléfono, que es lo más importante, porque así podemos desarrollar la página como tal.

Y en base a eso, si uno va a visitar la página, le dejes que se vea en teléfono también.

Claro, exactamente.

Y a la última fase, dice requerimientos de mantenimiento y evolución. Tal vez las siguientes tres preguntas. La primera dice, ¿con qué frecuencia se espera actualizar o modificar el sistema? ¿Cada cuánto?

Cada anual sería muy bueno. ¿Anual? Anual o cada seis meses.

¿Cómo para ingresar este...?

Algunos datos que cambiaron, que hay que cambiar, que hay que modificar y eso.

Dice la siguiente pregunta. ¿Quién será responsable del mantenimiento y soporte?

El guardaparque que está aquí actualmente, que trabaja y labora en la institución Jonathan Rendón.

Ok. La última pregunta dice, ¿qué documentación o capacitación será necesaria para los usuarios y administradores? En cuanto, o sea, que hay que enseñarles o que deben aprender para manipular el documento.

No, pues los básicos, saber manipular una página, acceder a Google, acceder al teléfono, como uno ingresa a cualquier página web.

No deberá ser mucho, entonces.

No. No normal. No normal, sí, como uno mete Google, uno investiga. Ok. ¿Me da su nombre y apellido, por favor? José Andrés Briceño Viloria.

Ok. Tenemos al señor Briseño, que es el encargado actual del Parque Botánico de la Beatriz. Y bueno, esta fue... la entrevista que acabamos de realizar.

Plan de Acción definitivo de la realización del PST

N°	¿Qué?	¿Cómo?	¿Cuándo?	¿Dónde?	¿Para qué?	Recursos
1	Diagnóstico Situacional	-Entrevista al Representante de la comunidad -Petición de Aceptación del Proyecto -Recolección de datos identificatorios de la Comunidad -Toma de fotos sobre las distintas áreas de la Comunidad	Desde el 28-01-25 hasta el 12-02-25	Parque de Recreación Botánico La Beatriz	Recolección de material para ser implementado en el Informe del PST y obtención de las bases de la comunidad para aplicarlas en el Proyecto en sí	Teléfonos, Lápiz, Bolígrafo, Cuaderno, Hojas de documentos sobre el proyecto.
2	Diagnóstico Comunitario	-Creación de la Matriz FODA y CAME -Identificación y Selección de Problemas y Soluciones -Propuestas para la	Desde el 19-02-25 hasta el 25-02-25	Parque de Recreación Botánico La Beatriz	Identificar la mejor solución a los problemas tecnológicos del parque, presentados en el PST y en base a ello, plantear la creación de la Aplicación Web	Teléfonos, Lápiz, Bolígrafo, Cuaderno, Hojas de documentos sobre el proyecto.

		creación del Proyecto				
3	Justificación e Impacto Social	-Revisión del reglamento de INPARQUES (Asociación encargada de los parques botánicos a nivel nacional) -Revisión del aspecto social y su relación con el beneficio y bienestar de la comunidad, equipo autor y universidad	20-03-25	-Parque de Recreación Botánico La Beatriz -Vivienda de los miembros del Equipo Autor	Entender la razón de ser de la existencia del proyecto y qué objetivo se quiere lograr	Teléfonos, Cuaderno, Lápiz, Bolígrafo, Hojas de documentos sobre el Proyecto, Laptop
4	Selección de la Línea de investigación de acuerdo al documento rector	Búsqueda de los aspectos del PNFI basada en el Proyecto a realizar, propuesto por la Comunidad	Desde el 20-03-25 hasta el 29-05-25	Parque de Recreación Botánico La Beatriz	Basar legamente el Proyecto del Equipo Autor e identificarlo de acuerdo al reglamento de la Universidad	Teléfonos, Cuaderno, Lápiz, Bolígrafo, Hojas de documentos sobre el Proyecto, Laptop
5	Construcción del Marco Referencial	Revisión de documentos realizados por estudiantes de fechas anteriores y documentos realizados a lo largo del mundo	03-06-25	-UPTT “Mario Briceño Iragorry” -Vivienda de los miembros del Equipo Autor	Obtener la guía y bases teóricas necesarias para la fundamentación de la Actividad	Teléfonos, Cuaderno, Lápiz, Laptop
6	Elaboración del Marco Metodológico	Revisión metodológica y conceptos teóricos	06-06-25	-UPTT “Mario Briceño Iragorry”	Dar orden al Proyecto y organizar las ideas a plantear	Teléfonos, Cuaderno, Lápiz, Laptop

				-Vivienda de los miembros del Equipo Autor	Sustentar la Actividad de manera escrita en el Informe del Proyecto	
7	Presentación del Producto	Revisión y proceso de ajuste y aprobación del Producto	Desde el 26-09-25 hasta el 04-11-25	Parque de Recreación Botánico La Beatriz	Hacer las observaciones necesarias y realizar la aplicación certera del producto desarrollado	Teléfonos, Cuaderno, Lápiz, Bolígrafo, Hojas de documentos sobre el Proyecto, Laptop
8	Conclusiones del Proyecto	Representación de los logros obtenidos	04-11-25	-UPTT "Mario Briceño Iragorry" -Vivienda de los miembros del Equipo Autor	Analizar todo el trayecto del Proyecto realizado y obtener los aprendizajes resaltantes del mismo	Teléfonos, Cuaderno, Lápiz, Laptop
9	Recomendaciones del Proyecto	Sugerencias a la Universidad y a la Comunidad	04-11-25	-UPTT "Mario Briceño Iragorry" -Parque de Recreación Botánico La Beatriz	Hacer una retroalimentación en base a lo experimentado a lo largo de la implementación de la Actividad en general	Teléfonos, Cuaderno, Lápiz, Laptop
10	Referencias bibliográficas y anexos	Adjunto de lo realizado en el Proyecto y señalamiento de las bases académicas	04-11-25	-UPTT "Mario Briceño Iragorry" -Parque de Recreació	Mostrar pruebas de la realización del Proyecto y dar bases usadas para la realización y	Laptop

				n Botánico La Beatriz	organización del mismo	

4.2. Desarrollo de la Propuesta

Diagrama de Gantt del PST



Figura 13: Diagrama de Gantt sobre el PST realizado
Fuente: Equipo Autor (2025)

Continuación de las visitas comunitarias

Visita Comunitaria n°7: Conversación sobre el contenido de la Página Web.

Con el objetivo de comenzar a recaudar información para la Página Web, se llevó a cabo una reunión con el personal encargado del área y otros miembros de la plantilla para aclarar cual sería el contenido a tratar en el Proyecto.



Figura 14. Séptima Visita
Fuente: Equipo Autor (2025)

Visita Comunitaria n°8: Entrevista al personal lider.

En base a una actividad requerida, se llevó a cabo una entrevista en la cual se le pregunta al personal lider del parque sobre aquellos parámetros que la página necesita para que cumpla con los requisitos mínimos de funcionabilidad.



Figura 15. Octava Visita
Fuente: Equipo Autor (2025)

Visita Comunitaria n°9: Continuación de la Entrevista

Para esta visita, la actividad consistió en la segunda parte de la entrevista comenzada en la visita anterior, y con ello, la finalización de la misma en la presente visita.



Figura 16. Novena Visita
Fuente: Equipo Autor (2025)

Visita Comunitaria n°10: Consejos para la Página Web

En vista de la ausencia por causas médicas del Ing. José Briceño, el equipo autor fue atendido por el resto del personal de la plantilla del Parque, con el objetivo de obtener indicaciones sobre el contenido de la página y anotar la adición de otros elementos a implementar en la misma.



Figura 17. Décima Visita

Fuente: Equipo Autor (2025)

Visita Comunitaria n°11: Revisión de la Página Web

Para esta ocasión, se presenta la primera versión de la página web, y junto a ello, las sugerencias, aprovaciónes y alteraciones de la misma. También se decide el número exacto de pantallas para su versión final.



Figura 18. Décima primera Visita

Fuente: Equipo Autor (2025)

Visita Comunitaria n°12: Segunda revisión de la página web.

Al igual que en la visita anterior, se recurre al personal encargado del parque botánico con el regreso del Ing. José briceño para realizar las correcciones necesarias y gracias a las mismas, trabajar con una visión más clara del proyecto.



Figura 19. Décima segunda Visita
Fuente: Equipo Autor (2025)

Visita Comunitaria n°13: Presentación de la Aplicación Web y Formación para la manipulación de la misma.

Para esta ocasión se decidió hacer la presentación de una Aplicación Web con todas las capacidades necesarias para llevar a cabo las operaciones solicitadas y más, para el manejo total dentro de un entorno digital y hacer notar a los miembros de la plantilla de la comunidad que han adquirido una herramienta crucial para estos tiempos.



Figura 20. Décima tercera Visita

Fuente: Equipo Autor (2025)

Desarrollo guiado

Las herramientas digitales para la realización del Proyecto fueron las siguientes: **Visual Studio Code, Wampserver, AppServer, PhpmyAdmin, Navegador Web, Imágenes de sitios web, imágenes locales (de la Comunidad).**

Luego de aclarar qué producto se llevaría a cabo, se empezó a realizar la programación con la herramienta **Visual Studio Code,** Para escribir el código de toda la página, usando lenguajes como **HTML, PHP y CSS,** comenzando con los diseños de las 4 pantallas principales que contendría la página, incluido, por su puesto, el apartado de inicio de la página:

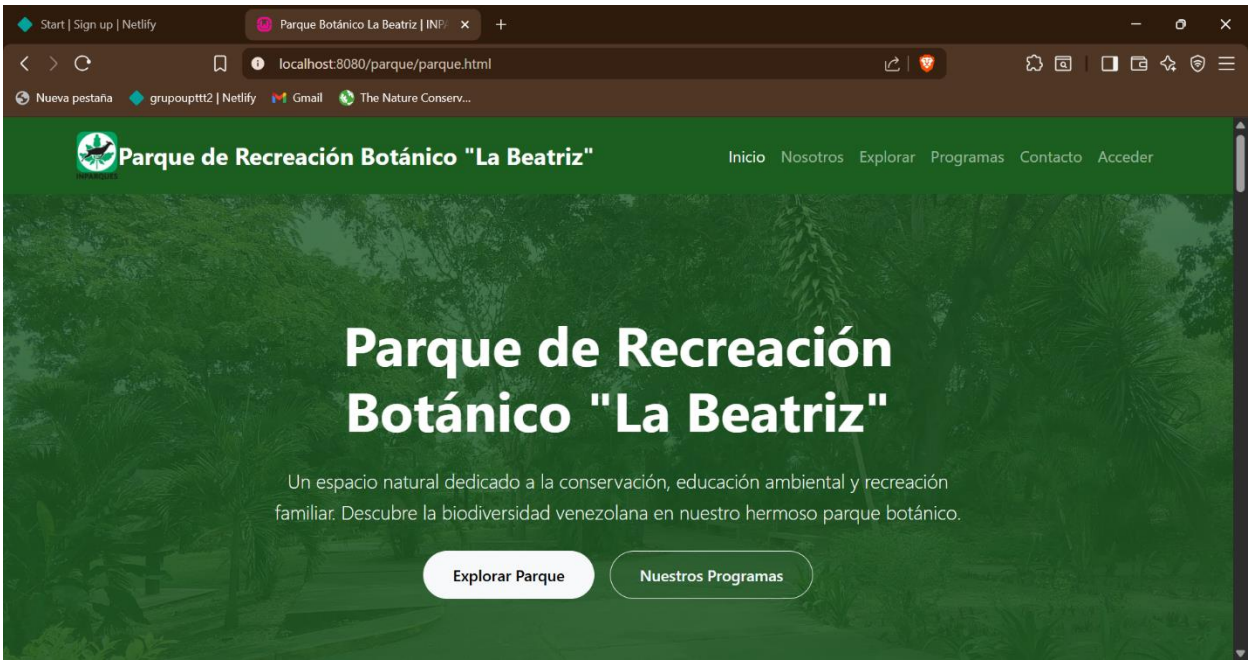


Figura 21. Pantalla principal de la Aplicación Web

Fuente: Equipo Autor (2025)

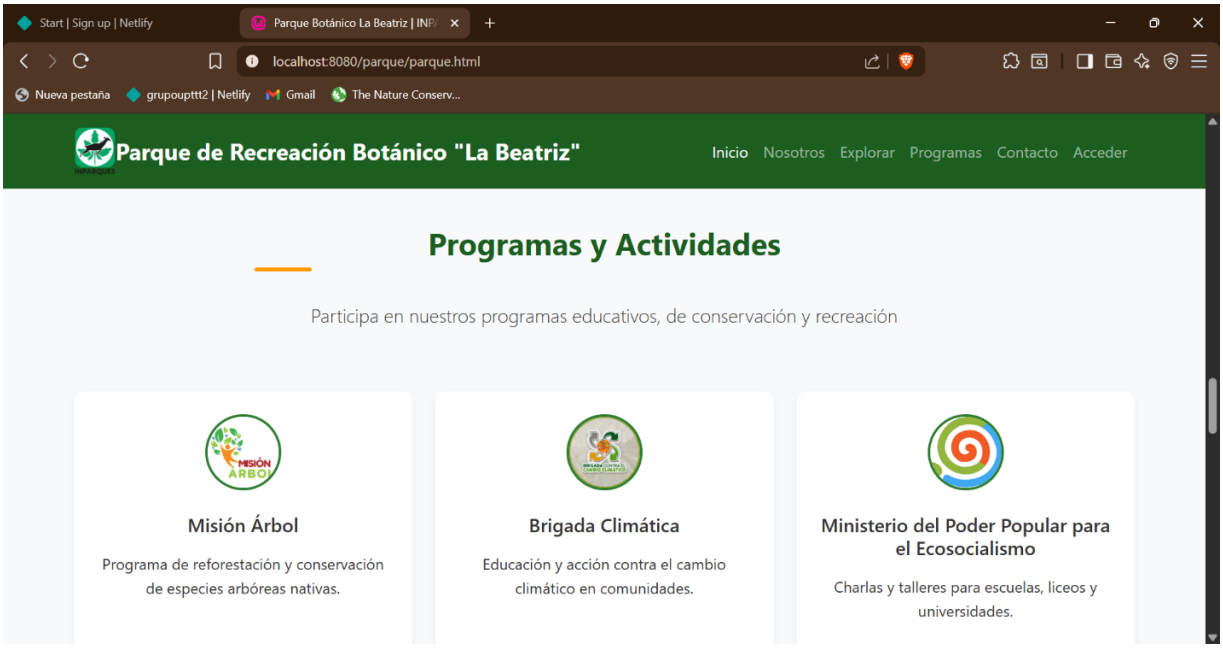


Figura 22. Pantalla principal de la aplicación web

Fuente: Equipo Autor (2025)

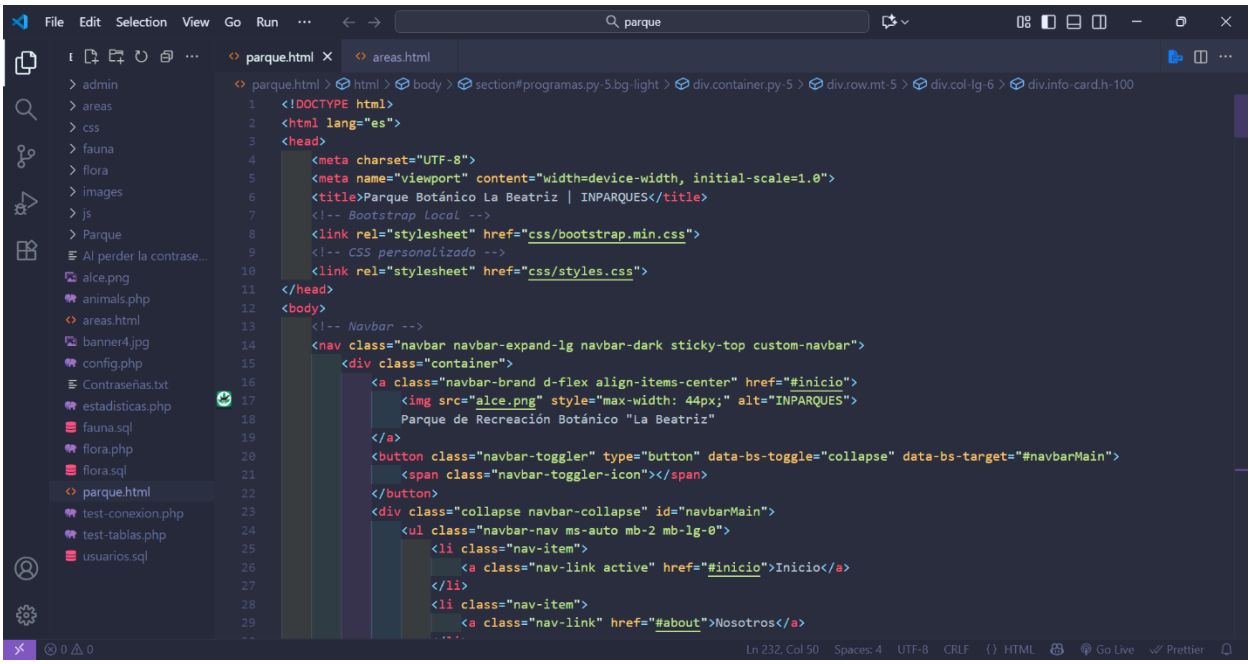


Figura 23. Código de la pantalla principal (Programa: Visual Studio Code)

Fuente: Equipo Autor (2025)

Junto a la creación de las pantallas principales, se suman las pantallas del aparatado de los administradores y editores de la página, quienes están encargados de configurar la información mostrada en pantalla, visualizada por los visitantes.

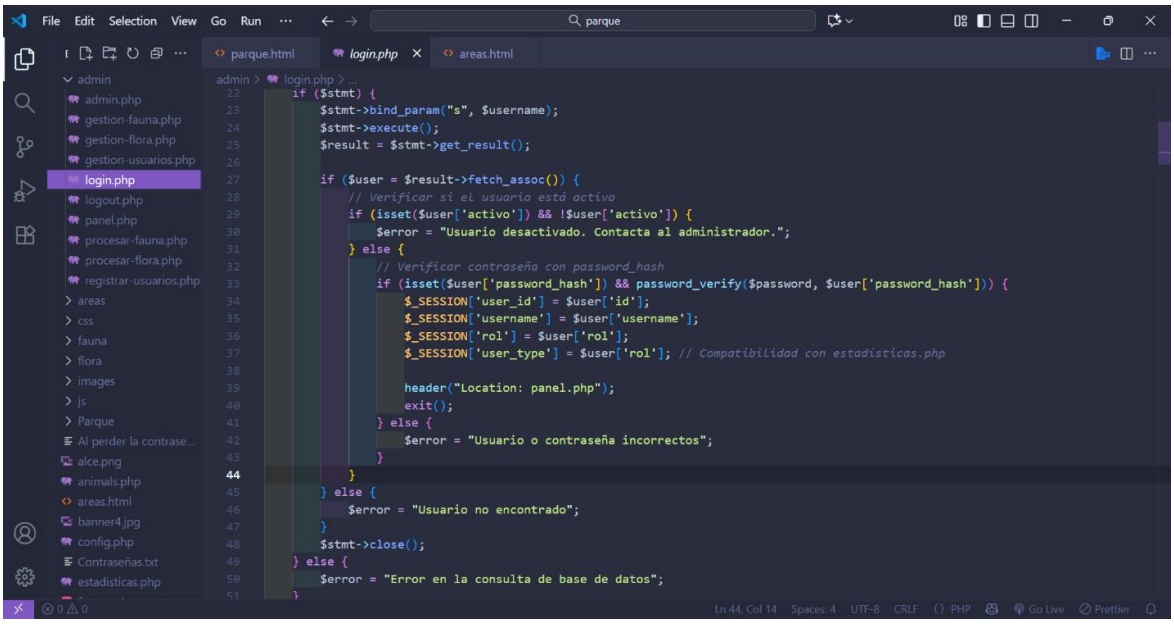


Figura 24. Código de la pantalla **Login,** hecha para el ingreso del personal administrador

Fuente: Equipo Autor (2025)

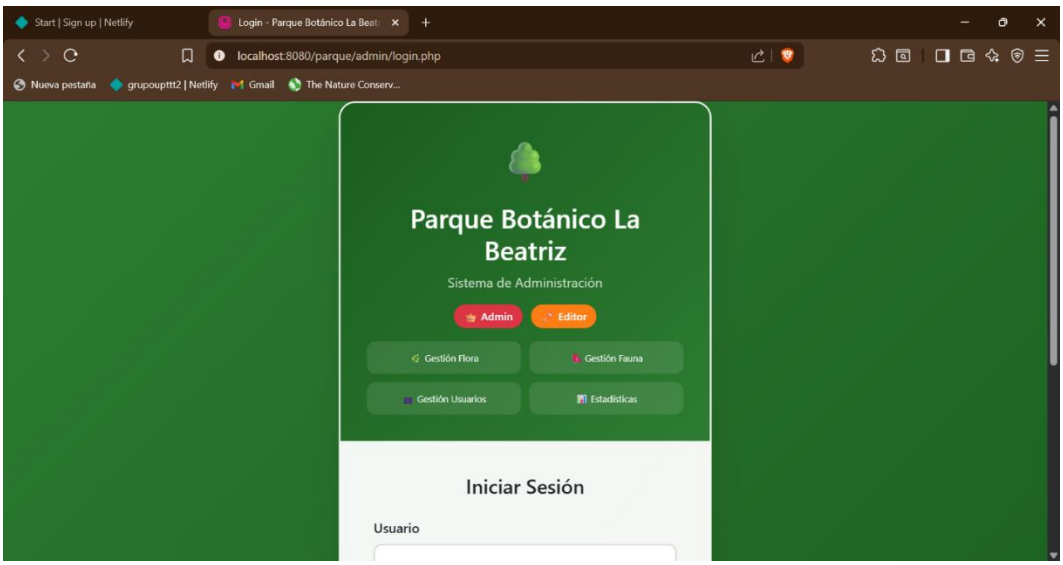


Figura 25 Pantalla **Login** (Pantalla de ingreso del personal administrador)

Fuente: Equipo Autor (2025)

Para hacer que la Aplicación web pudiese tener un movimiento constante, y no mostrar información estática, al mismo tiempo que el personal de la Comunidad pueda hacer uso del proyecto cómodamente, se optó por usar herramientas como **PhpmyAdmin** para la creación de la base de datos la cual contendría las tablas necesarias para la implementación de usuarios administradores de la Aplicación y el contenido apto para ser ajustado (Flora y Fauna), usando el lenguaje **PHP** para hacer el enlace del código principal con la Base de Datos.

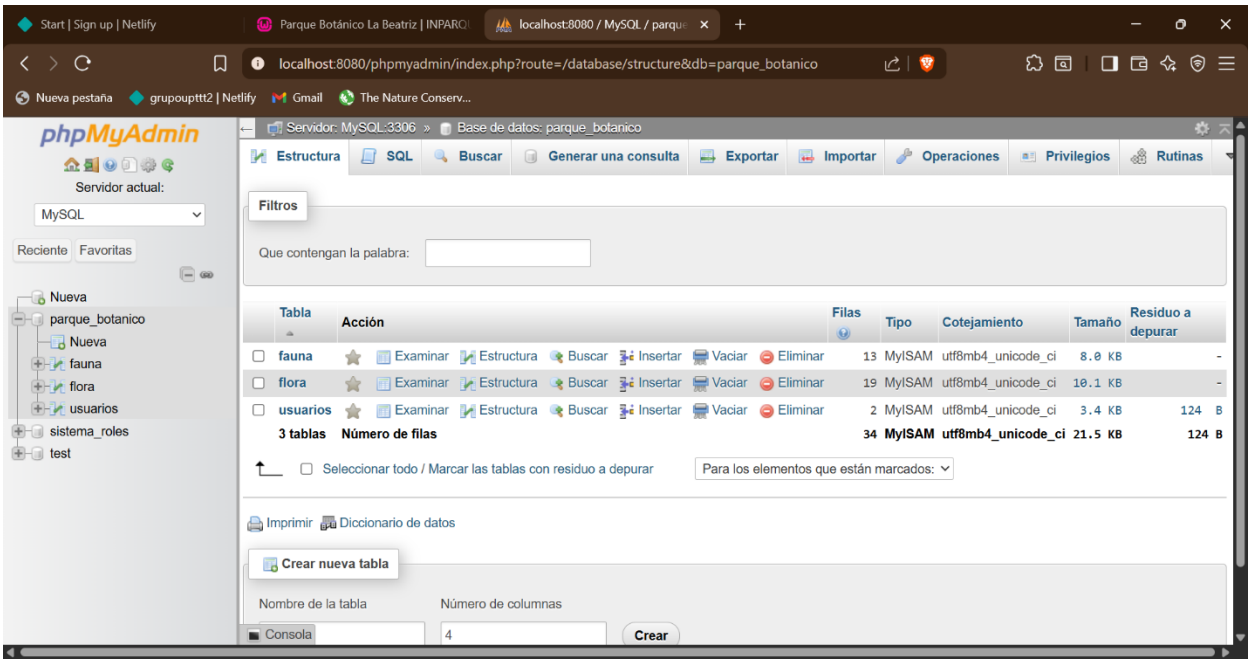


Figura 26. Base de Datos utilizada para la Aplicación

Fuente: Equipo Autor (2025)

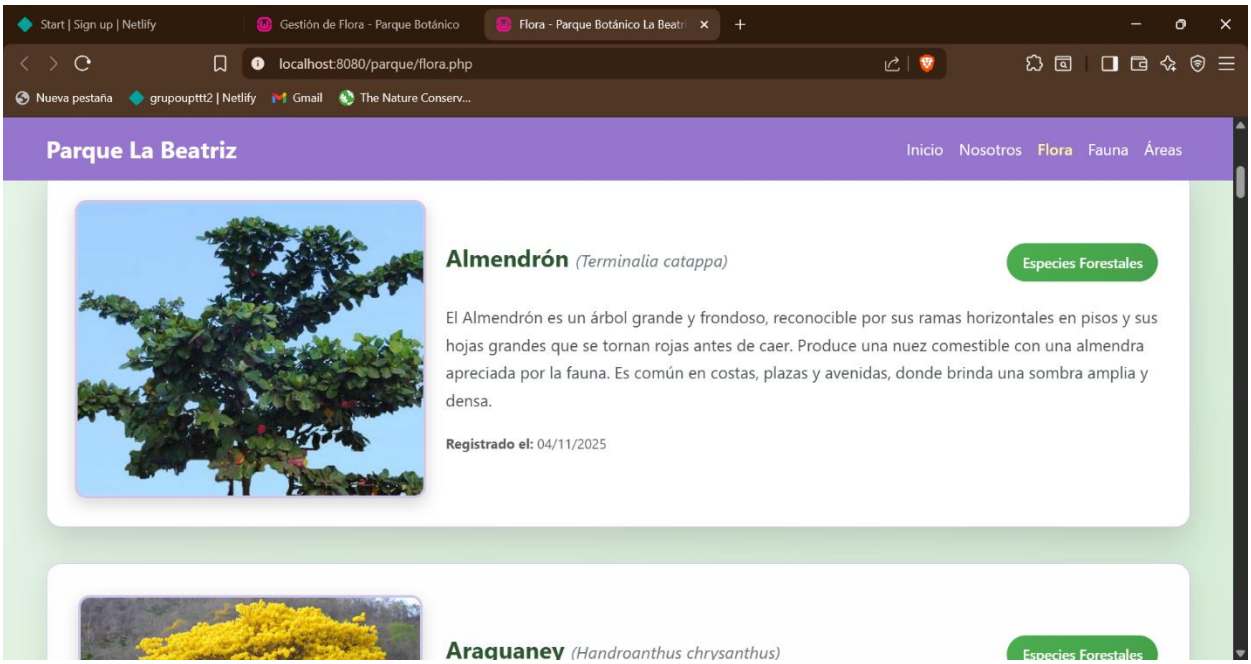


Figura 27. Pantalla de Flora (El contenido proviene de la Base de Datos presentada)

Fuente: Equipo Autor (2025)

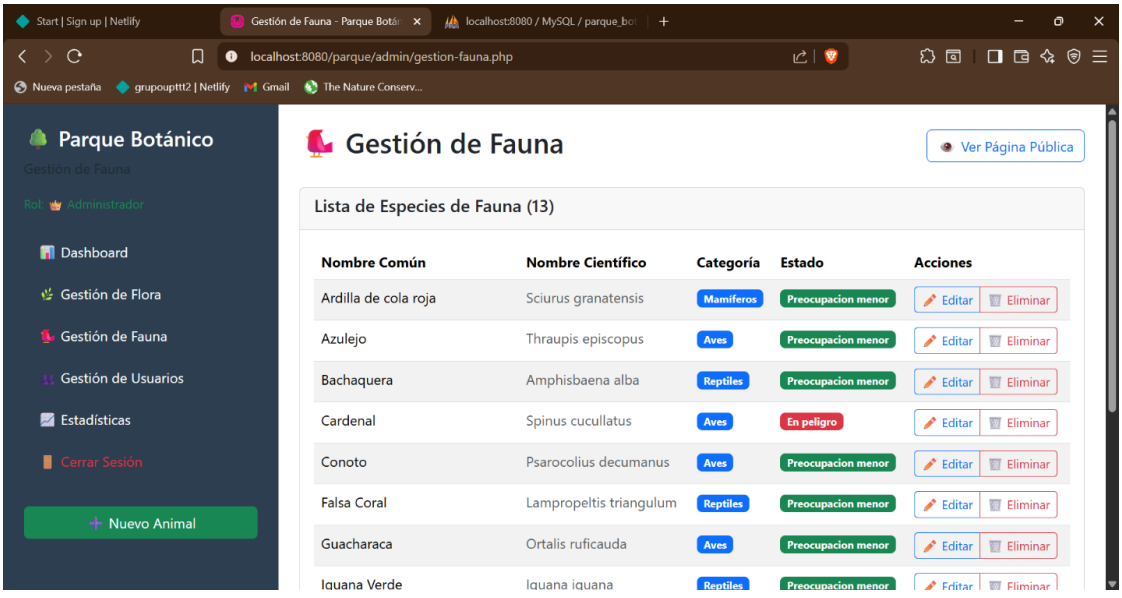


Figura 28. Pantalla de gestión de la Fauna

Fuente: Equipo Autor (2025)

Y en base a lo anteriormente mostrado, se realizó un apartado que muestra las estadísticas del contenido en la página para llevar un orden del mismo.



Figura 29. Pantalla de Estadísticas (muestra de las características del contenido implementado
Fuente: Equipo Autor (2025)

Toda la Aplicación posee la siguiente estructura:

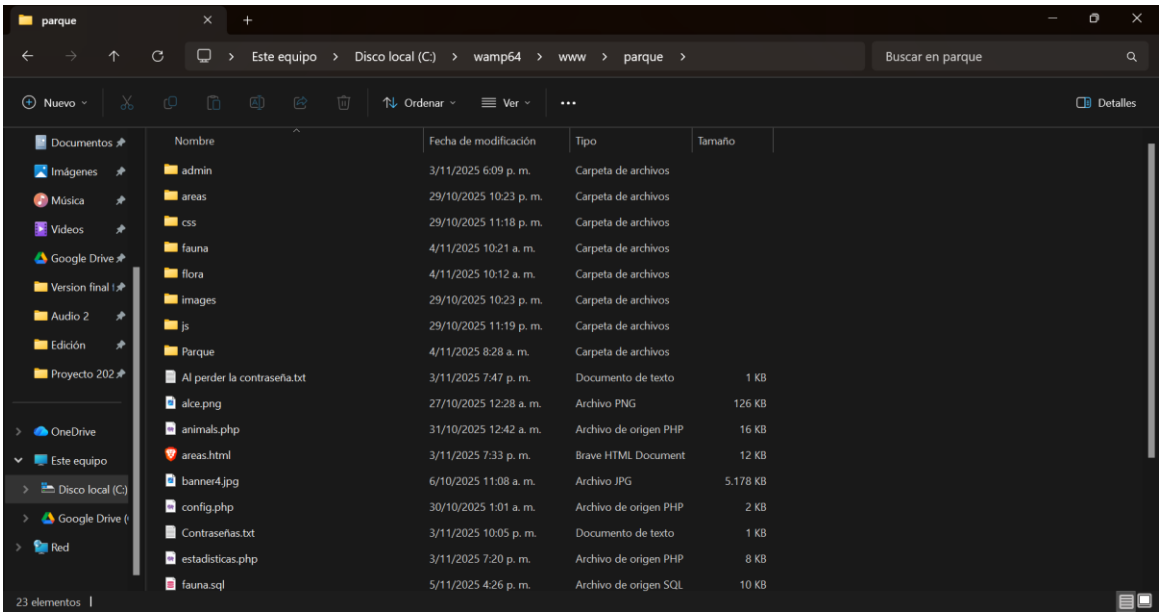


Figura 30. Estructura de la Aplicación (Parte 1)

Fuente: Equipo Autor (2025)

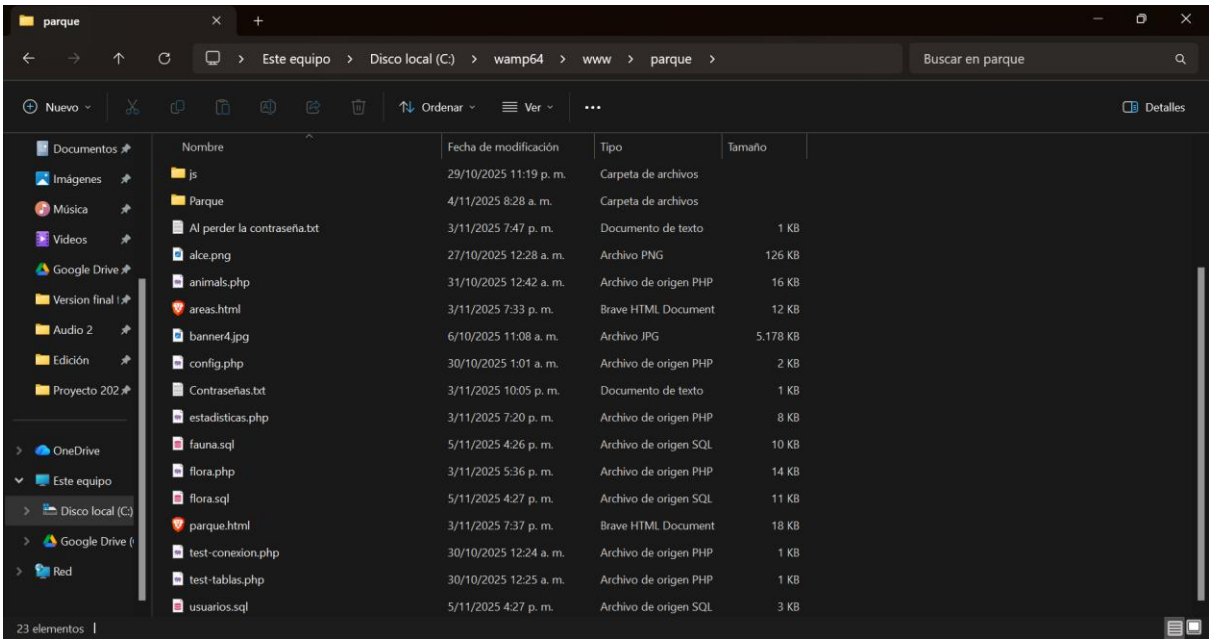


Figura 31. Estructura de la Aplicación (Parte 2)

Fuente: Equipo Autor (2025)

Por último, el sistema, para ser completamente visible al público, es decir, cumplir con su objetivo principal de servir de sitio informativo para personas que desconocen del área, se necesitaba subir la página a Internet de alguna manera, y luego de una exhaustiva búsqueda, el Equipo Autor logró identificar una herramienta que permitiría ofrecer más facilidades de lo esperado: El servicio de Hosting gratuito **InfinityFree.**

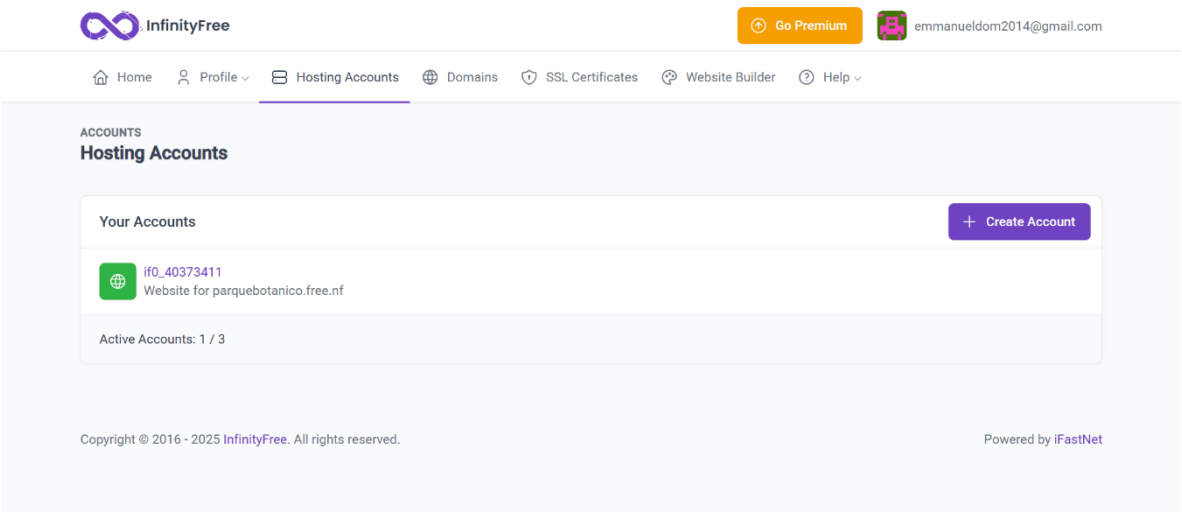


Figura 32. Página para Hosting InfinityFree

Fuente: Equipo Autor (2025)

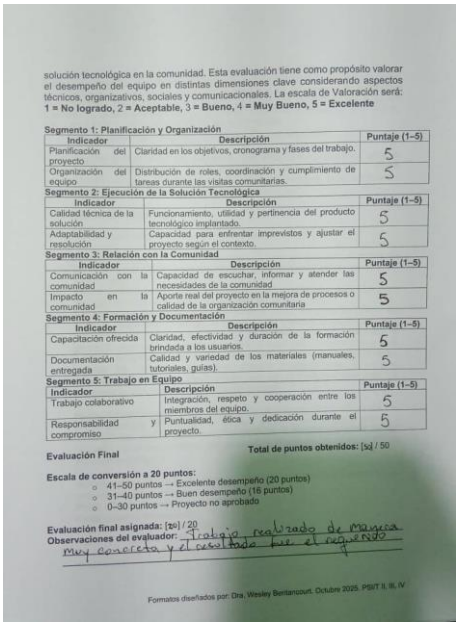
Visita Comunitaria n°14: Evaluación del Producto Final

Para la última visita, El equipo autor, reunido con el personal dirigente de la comunidad, procedieron a realizar la evaluación final de la actividad, mediante una herramienta de evaluación ofrecida por el Docente Tutor del Equipo Autor, en la cual, el personal comunitario agradece con una aprobación total en puntaje máximo para el grupo de estudiantes líderes del proyecto.



Figura 33. Visita comunitaria n° 14 (Equipo Autor, más miembro de la Comunidad beneficiada)

Fuente: Equipo Autor (2025)



solución tecnológica en la comunidad. Esta evaluación tiene como propósito valorar el desempeño del equipo en distintas dimensiones clave considerando aspectos técnicos, organizativos, sociales y comunicacionales. La escala de Valoración será:
1 = No logrado, 2 = Aceptable, 3 = Bueno, 4 = Muy Bueno, 5 = Excelente

Segmento 1: Planificación y Organización

Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)
Planificación del proyecto	Claridad en los objetivos, cronograma y fases del trabajo.	5
Organización del equipo	Distribución de roles, coordinación y cumplimiento de tareas durante las visitas comunitarias.	5

Segmento 2: Ejecución de la Solución Tecnológica

Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)
Calidad técnica de la solución	Funcionamiento, utilidad y pertinencia del producto tecnológico implantado.	5
Adaptabilidad y resolución	Capacidad para enfrentar imprevistos y ajustar el proyecto según el contexto.	5

Segmento 3: Relación con la Comunidad

Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)
Comunicación con la comunidad	Capacidad de escuchar, informar y atender las necesidades de la comunidad	5
Impacto en la comunidad	Aporte real del proyecto en la mejora de procesos o calidad de la organización comunitaria	5

Segmento 4: Formación y Documentación

Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)
Capacitación ofrecida	Claridad, efectividad y duración de la formación brindada a los usuarios.	5
Documentación entregada	Calidad y variedad de los materiales (manuales, tutoriales, guías).	5

Segmento 5: Trabajo en Equipo

Indicador	Descripción	Puntaje (1–5)
Trabajo colaborativo	Integración, respeto y cooperación entre los miembros del equipo.	5
Responsabilidad y compromiso	Puntualidad, ética y dedicación durante el proyecto.	5

Evaluación Final **Total de puntos obtenidos:** [52] / 50

Escala de conversión a 20 puntos:
- 41–50 puntos → Excelente desempeño (20 puntos)
- 31–40 puntos → Buen desempeño (16 puntos)
- 0–30 puntos → Proyecto no aprobado

Evaluación final asignada: [20] / 20
Observaciones del evaluador: Trabajo realizado de manera muy correcta y el resultado fue el esperado

Formatos diseñados por: Dra. Wesley Bentancourt. Octubre 2025. PSIIT II, III, IV

Figura 34. Planilla de evaluación del Producto Final

Fuente: Equipo Autor (2025)

Como miembro activo de la comunidad atendida: Parque de Recreación Botánico “La Beatriz”, el integrante del equipo autor, Jonathan Rendón (Trabajador de la misma), será quien a partir de ahora tomará el liderazgo y control principal del producto ofrecido a la ya nombrada comunidad, permitiendo así que esta herramienta pueda perdurar y evolucionar correctamente con el paso de los años.

PARTE V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIÓN

Gracias a todo un año de estudios propios y académicos, se puede llegar a una conclusión positiva para ambos bandos nombrados en el presente informe (Equipo Autor y Comunidad). La exhausta investigación realizada desde un inicio en dicha comunidad, permitió tanto el conocimiento de un trasfondo y una manera de actuar ya marcada desde hace años, como la aplicación de este conocimiento al producto final para que, esos problemas que fueron descritos al principio de este informe, fueran resueltos efectivamente gracias al avance progresivo de los autores y las guías que recibieron a lo largo de este periodo.

La Aplicación Web de interés Informativo fue implementada con total éxito y aprobada por la Comunidad de manera gustosa, demostrando al Equipo Autor que todo el esfuerzo puesto durante todo un año de estudio y los sacrificios que fueron incluidos en este camino, se transformaron en la ayuda inigualable que necesitaba el Parque Botánico “La Beatriz”.

5.2. AGRADECIEMIENTOS

A Dios Todopoderoso por permitir al equipo presente obtener una menta importantísima en sus vidas.

A todos los profesores que apoyaron de alguna u otra manera el presente trabajo, principalmente a la profesora Wesley Bentancourt (Docente Asesor) y a la Profesora Anmary Guerrero (Docente Institucional) por apoyar indispensablemente

y de manera respetuosa las actividades realizadas por el presente Equipo, pese a todas las dificultades que se presentaron a lo largo del Trayecto.

Y a todos nuestros compañeros de clase y seres queridos que en diferentes medidas de apoyo permitieron la finalización de esta importantísima actividad.

RECOMENDACIONES

El equipo autor agradece un mejor control en el manejo de fechas importantes para la aprobación del proyecto, como por ejemplo la fecha de la defensa final, asegurando desde varias semanas el día exacto de dicho evento para asegurar de mejor manera la asistencia de las personas involucradas y así lograr una mejor planificación logística para el evento. También ha de agradecerse la disminución de papeleo para este tipo de actividades, manteniendo solo el papeleo necesario sin necesidad de hacer gastos cada vez que se realice una visita a la comunidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Dennis (2021). **Análisis y Diseño de Sistemas.** 8ª edición de *Systems Analysis and Design*

García, M. (2022), **"Transformación digital en instituciones públicas**". Revista Internacional de Gestión de la Información. México.

González, R., y Martínez, A. (2020**). "Evaluación de Portales Web Gubernamentales en Venezuela."** Conferencia Latinoamericana de Informática (CLEI), sede Venezuela.

Kvasny (2021). **Sistemas de Información y la Informática Comunitaria.** Revista Loarea.

Laudon y Laudon (2020). **Sistemas de Información Gerencial.** Editorial Pearson**.**
Lee y Kim (2021). **"Efecto de los sistemas web en la eficiencia institucional"** Revista de Informática Organizacional y Comercio Electrónico

López, J. y Fernández, M. (2019) **"Desarrollo de un Sistema de Información para la Gestión Agrícola en Pequeñas Cooperativas de Trujillo"** Revista de Ingeniería y Tecnología, Universidad Valle del Momboy (UVM).

Pearl Pu (2019) **"Explicando algoritmos de toma de decisiones a través de la interfaz de usuario: Estrategias para ayudar a las partes interesadas no expertas"**.

Rainer et al. (2022). **Introducción a los Sistemas de Información**. Editorial **Wiley**.

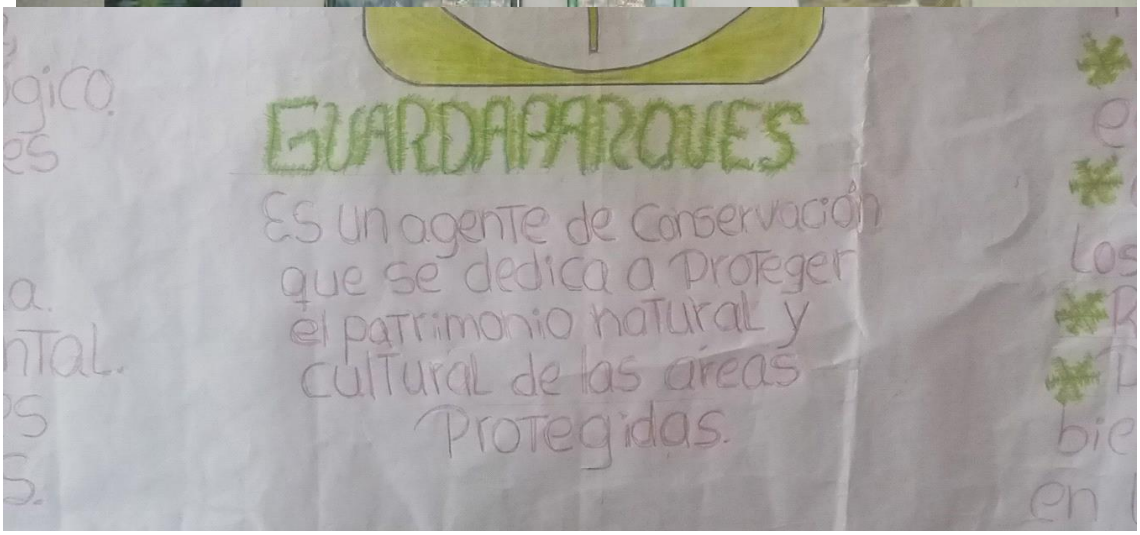
Rojas, C., & Díaz, E. (2021). **"Sistema de Información Turística para el Patrimonio Cultural de Trujillo: Caso Ruta de los Pueblos del Sur.**" Congreso Venezolano de Computación (CVC), sede Trujillo
.
Pérez y Rodríguez, (2018). **"Implementación de Sistemas ERP en Instituciones Públicas Venezolanas"**

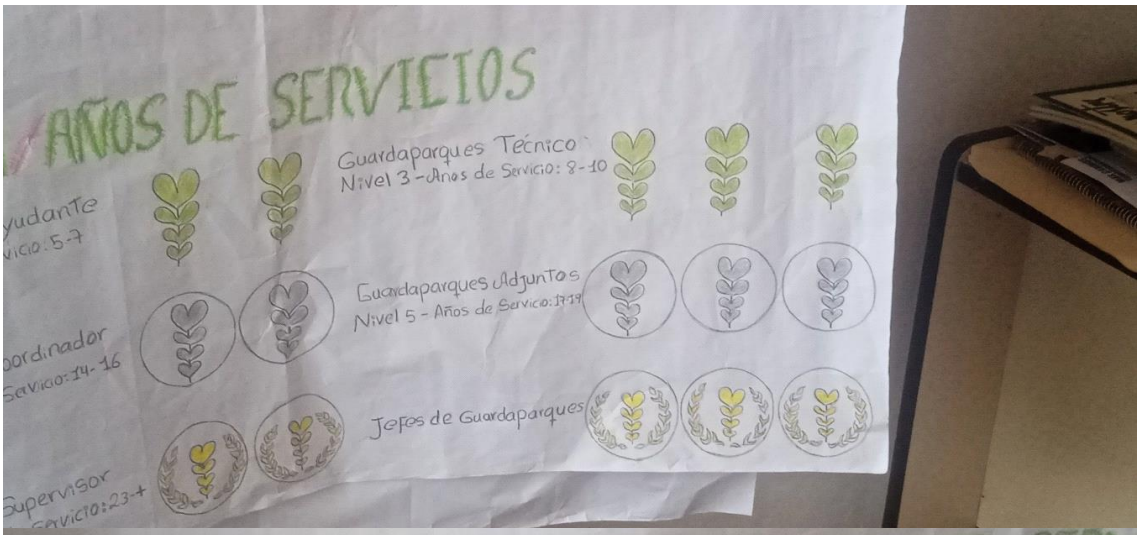
ANEXOS

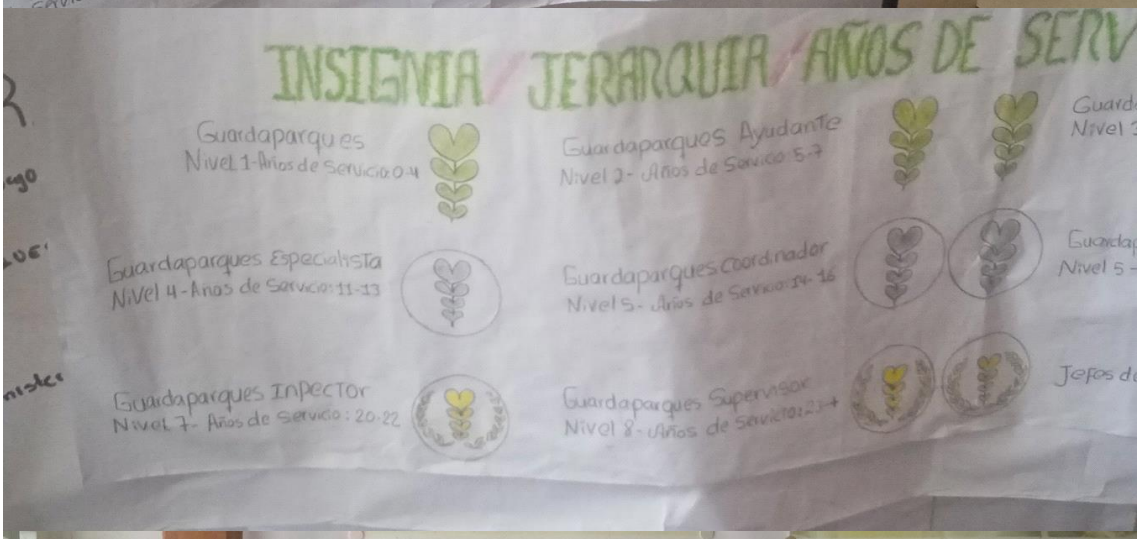

Linksys



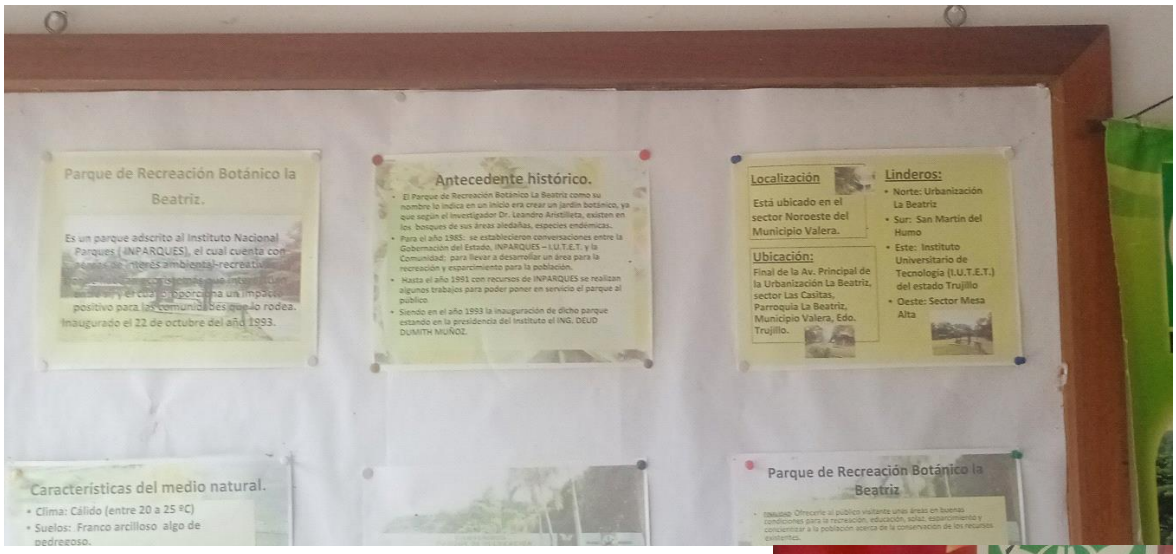



GUARDAPARQUES
Es un agente de Conservación que se dedica a Proteger el patrimonio natural y cultural de las áreas Protegidas.

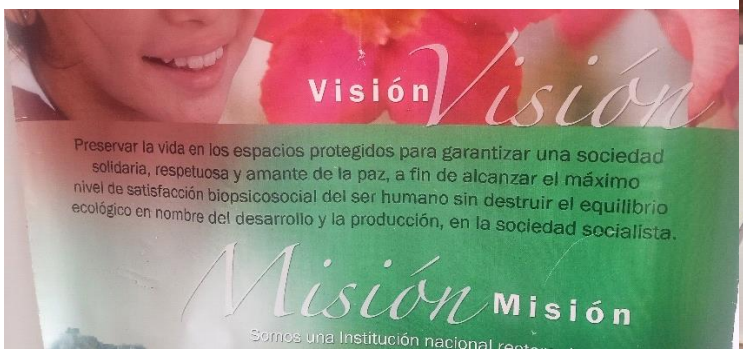

AÑOS DE SERVICIOS
Guardaparques Técnico
Nivel 3 - Años de Servicio: 8-10
Guardaparques Adjuntos
Nivel 5 - Años de Servicio: 17-19
Jefes de Guardaparques


INSIGNIA JERARQUIA AÑOS DE SERV
Guardaparques
Nivel 1- Años de Servicio: 0-4
Guardaparques Ayudante
Nivel 2 - Años de Servicio: 5-7
Guardaparques Especialista
Nivel 4 - Años de Servicio: 11-13
Guardaparques Coordinador
Nivel 5 - Años de Servicio: 14-16
Guardaparques Inspector
Nivel 7 - Años de Servicio: 20-22
Guardaparques Supervisor


Características del medio natural.
• Clima: Cálido (entre 20 a 25 ºC)
• Suelos: Franco arcilloso algo de pedregoso.
• Área total: 4,00 Has
Desarrolladas: 3,00 Has
No desarrolladas: 0,94 Has.
• Altitud: 630 m. s. n. m.
• Latitud: Este 19P0322889 (UTM).
Norte 1027305.
Parque de Recreación Botánico la Beatriz
Infraestructura general y servicios


Parque de Recreación Botánico la Beatriz.
Es un parque adscrito al Instituto Nacional Parques (INPARQUES), el cual cuenta con
Inaugurado el 22 de octubre del año 1993.
Antecedente histórico.
El Parque de Recreación Botánico La Beatriz como su nombre lo indica en un inicio era crear un jardín botánico, ya que según el investigador Dr. Leandro Aristilleta, existen en los bosques de sus áreas aledañas, especies endémicas.
Para el año 1985: se establecieron conversaciones entre la Gobernación del Estado, INPARQUES – I.U.T.E.T. y la Comunidad; para llevar a desarrollar un área para la recreación y esparcimiento para la población.
Hasta el año 1991 con recursos de INPARQUES se realizan algunos trabajos para poder poner en servicio el parque al público
Siendo en el año 1993 la inauguración de dicho parque estando en la presidencia del Instituto el ING. DEUD DUMITH MUÑOZ.
Localización
Está ubicado en el sector Noroeste del Municipio Valera.
Ubicación:
Final de la Av. Principal de la Urbanización La Beatriz, sector Las Casitas, Parroquia La Beatriz, Municipio Valera, Edo. Trujillo.
Linderos:
Norte: Urbanización La Beatriz
Sur: San Martín del Humo
Este: Instituto Universitario de Tecnología (I.U.T.E.T.) del estado Trujillo
Oeste: Sector Mesa Alta
Características del medio natural.
Clima: Cálido (entre 20 a 25 ºC)
Suelos: Franco arcilloso algo de
Parque de Recreación Botánico la Beatriz


INPARQUES
Visión
spacios protegidos para garantizar una sociedad
amante de la paz, a fin de alcanzar el máximo
icosocial del ser humano sin destruir el equilibrio
esarrollo y la producción, en la sociedad socialista.
Misión
Misión
Somos una Institución nacional rectora de las políticas
públicas orientadas hacia la protección y manejo del
Sistema de Parques Nacionales, Monumentos
Naturales y Parques de Recreación, soporte
esencial para un desarrollo con inclusión
social y participación comunitaria.
A través de sus políticas Inparques garan-
tiza el vínculo entre el ser humano y la
naturaleza, en la búsqueda de la felicidad
suprema, en la sociedad socialista.
Inparques contribuye así al desarrollo
nacional cónsono con la conservación del
mbiente, garantizando a las generaciones
sentes y futuras los derechos fundamen-
s de la vida, bajo principios de igualdad,
antizando a su vez la protección de las


Visión
Preservar la vida en los espacios protegidos para garantizar una sociedad
solidaria, respetuosa y amante de la paz, a fin de alcanzar el máximo
nivel de satisfacción biopsicosocial del ser humano sin destruir el equilibrio
ecológico en nombre del desarrollo y la producción, en la sociedad socialista.
Misión
Misión
Somos una Institución nacional

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	
COMUNIDAD	Parque de Recreacion Botanico de la Beatriz

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Jonathan Rendon	29.814.614	
2. Emmanuel Ontiveros	30.495.057	
3 Samuel Barrios	29.814.838	
4. Jesus Vale	30670.829	
5. Yexon Garzo	28 542 797	

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	2	Trimestre	1	Fecha	28-01-25
Semana	1	Hora de llegada	10 a.m.	Hora de salida	1 p.m.

ACTIVIDAD REALIZADA
Visita a la comunidad con el objetivo de buscar un sitio en el cual se llevará a cabo el proyecto Socio Tecnológico y revisión de algunos problemáticas que presenta la comunidad relacionadas al area que maneja la carrera de PNF Informática

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Jose Briceño
Cédula	23250536
Cargo Actual	Jefe local
Número de Contacto	0412 863 7280

MINUTA DE VISITA COMUNITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
Dirección Regional
FIRMA Y SELLO
Coordinación Zona Trujillo
Parque Recreacional Botánico La Beatriz

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	
COMUNIDAD	INPARQUES

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Yexon Jose Garzo	28 542791	
2. Samuel Barria	29.814.838	
3 Jonathan Rendon	29.874.614	
4.		
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	II	Trimestre	I	Fecha	5/02/25
Semana		Hora de llegada	10Am	Hora de salida	2Pm

ACTIVIDAD REALIZADA
Se realizo la visita a la comunidad y se realizo una evaluación visual y fotografica donde se extrajeron los datos de la visión y misión y donde tambien obtuvimos localización geografica

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Jose Briceño
Cédula	23250536
Cargo Actual	Jefe local
Número de Contacto	04128637680

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
Dirección Regional Mérida
FIRMA
Parque de Recreación Botánico La Beatriz
Coordinación Zona Trujillo

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	
COMUNIDAD	Parque Botánico La Beatriz (INPARQUES)

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Samuel Barrios	29.814.838	
2. Emmanuel Olivieros	30.495.057	
3 Jesús Vale	30.630.829	Jesús A
4. Yexon Garzo	28 5 9,707	
5. Jonathan Rendon	29814614	

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	2	Trimestre	1	Fecha	12-02-25
Semana	3	Hora de llegada	9:30Am	Hora de salida	3:00Pm

ACTIVIDAD REALIZADA
Se llevó a cabo un análisis junto al personal encargado del lugar, sobre las propuestas a tomar en cuenta para la realización del Proyecto y la posible propuesta final a tomar para la realización del Proyecto. Además se exploró un poco el lugar para aprender sobre algunas actividades que se llevan a cabo.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Jose Briceño
Cédula	23250536
Cargo Actual	Jefe local
Número de Contacto	04128657680

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
Dirección Regional Mérida
FIRMA Y SELLO
INPARQUES
Coordinación Zona Trujillo
Parque de Integración Botánico La Beatriz

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	
COMUNIDAD	Parque de Recreación Botánico "La Beatriz"

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Yexon Garcia	18592197	
2. Jonathan Rendon	29814614	
3 Daniel Parra	29.814.838	
4.		
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	2	Trimestre	1	Fecha	05-02-25
Semana	5	Hora de llegada	10:00am	Hora de salida	1:00pm

ACTIVIDAD REALIZADA
Entrega de la carta de Permiso y firma de la carta de aceptación.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Jose Briceño
Cédula	23250536
Cargo Actual	Jefe local
Número de Contacto	04128657590

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	
COMUNIDAD	Parque de Recreación Botánico (La Beatriz)

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Yeison García	28544781	
2. Jarud Rivas	29811828	
3 Jonathan Reedon	29819114	
4. Emmanuel Olivares	30145057	
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	2	Trimestre	1	Fecha	19-02-25
Semana	4	Hora de llegada	10:00am	Hora de salida	1:00pm

ACTIVIDAD REALIZADA
Se ha decidido hablar con el personal jefe del lugar para realizar un análisis FODA del mismo, confirmar cual sería el aporte que el grupo ofrecería como ejecutantes del Proyecto y hablar sobre un posible título para el Proyecto.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Jose Briceño
Cédula	23250936
Cargo Actual	Jefe local
Número de Contacto	0412 8657680

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES – Dirección Regional – Parque de Recreación Botánico La Beatriz – Coordinación Zona Trujillo

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	
COMUNIDAD	Parque de Recreación Botánico "La Beatriz"

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Yexon Garcia	18592197	
2. Jonathan Rendon	29814614	
3 Daniel Parra	29.814.838	
4.		
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	2	Trimestre	1	Fecha	05-02-25
Semana	5	Hora de llegada	10:00am	Hora de salida	1:00pm

ACTIVIDAD REALIZADA
Entrega de la carta de Permiso y firma de la carta de aceptación.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Jose Briceño
Cédula	23250536
Cargo Actual	Jefe local
Número de Contacto	04128657590

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	
COMUNIDAD	Parque de Recreación Botánico La Beatriz

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Yexon José García Coronado	28.341.749	
2. Samuel Barrios Cabrita	29.814.838	
3 Jesus Vale Nuñez	30.610.829	Jesus A
4. Jonathan Rendon	29814614	
5. Emmanuel Ontiveros	30.495.057	

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	2	Trimestre	1	Fecha	20-3-25
Semana	6	Hora de llegada	10:00am	Hora de salida	1:00pm

ACTIVIDAD REALIZADA
Reunión sobre los conceptos a integrar en la Aplicación movil la cual consiste en una "Aplicación Informativa" con el Jefe local.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Jose Andres Briceño
Cédula	23250536
Cargo Actual	Jefe local
Número de Contacto	0412 8657680

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES Dirección Regional Andina Parque de Recreación Botánico La Beatriz Coordinación Zona Trujillo

MINUTA DE VISITA COMUNITARIA

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	
COMUNIDAD	Parque de Recreación Botánico La Beatriz

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Yexan Jose Garzo Coronado	28542791	
2. Samuel Parria	24.811.858	
3 Jonathan Rendon	29814614	
4.		
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	2	Trimestre	2	Fecha	29-5-25
Semana		Hora de llegada	9:30am	Hora de salida	1pm

ACTIVIDAD REALIZADA
Se llevó a cabo una conversación enfocada en la información que contendrá la app movil.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Jose Briceño
Cédula	23250536
Cargo Actual	Jefe local
Número de Contacto	0412 8637680

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES Dirección Regional Andina Parque de Recreación Botánico La Beatriz Coordinación Zona Trujillo PARQUES

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	
COMUNIDAD	Parque de Recreación Botánico La Beatriz

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Samuel Briceño	29.811.838	
2. Yexon Jose Garzo	28592799	
3 Jonathan Rendon	29814614	
4. Emmanuel Ontiveros	30.495.057	
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	2	Trimestre	2	Fecha	03-06-25
Semana		Hora de llegada	9 am	Hora de salida	1 pm

ACTIVIDAD REALIZADA
Se llevó a cabo parte del interrogatorio planteado para la recaudación de pruebas e información sobre el objetivo de la comunidad y el equipo autor.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Jose Briceño
Cédula	23250536
Cargo Actual	Jefe local
Número de Contacto	04128657680

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES Dirección Regional Andes Coordinación Zona Trujillo Parque de Recreación Botánico La Beatriz

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	
COMUNIDAD	Parque de Recreación Botánico La Beatriz

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Jonathan Rendon	29814614	
2. Samuel Barrios	29.814.835	
3 Jesús Vale	30.640.829	
4.		
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	2	Trimestre	2	Fecha	13-06-25
Semana		Hora de llegada	12 pm	Hora de salida	3 pm

ACTIVIDAD REALIZADA
Se llevó a cabo la segunda parte del interrogatorio requerido para la conservación de la actividad realizada.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Jose Briceno
Cédula	23250536
Cargo Actual	Jefe local
Número de Contacto	04128657680

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES Dirección Regional Región Andina
Coordinación Zona Trujillo
Parque de Recreación Botánico La Beatriz

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	Página web informativa para el fortalecimiento del Parque Botánico La Beatriz.
COMUNIDAD	Parque de Recreación Botánico La Beatriz

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Jonathan Rendon	29814614	
2. Emmanuel Ontiveros	30.495.057	
3		
4.		
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	2	Trimestre	3	Fecha	20-8-25
Semana		Hora de llegada	9:00Am	Hora de salida	1:00PM

ACTIVIDAD REALIZADA
Envista de la ausencia del ingeniero José Briceño por razones de salud, el personal estudiantil, autor del PST, fue atendido por otro miembro de la plantilla del Parque con la intención de recibir una retroalimentación sobre el contenido a... en la página web

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	José Briceño
Cédula	23.250.536
Cargo Actual	Jefe local
Número de Contacto	0412.865.7680

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES Oficina Regional Andes — Coordinación Zona Trujillo — Parque de Recreación Botánico La Beatriz — FIRMA Y SELLO

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	Página web informativa para el fortalecimiento ~~tecnológico~~ del Parque Botánico La Beatriz
COMUNIDAD	Parque de Recreación Botánico La Beatriz

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Samuel Barrios	29.814.838	
2. Yexon Garcia	26542791	
3 Jonathan Rendon	29874614	
4. Emmanuel Ontiveros	30.495.057	
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	2	Trimestre	3	Fecha	16-9-25
Semana		Hora de llegada	10:00Am	Hora de salida	1:00Pm

ACTIVIDAD REALIZADA
Revisión y asesoramiento sobre la Página Web y el contenido apropiado a ingresar.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Jose Briceño
Cédula	23250534
Cargo Actual	Jefe Local
Número de Contacto	04128657690

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES Dirección Regional Mérida FIRMA Y SELLO Coordinación Zona Trujillo Parque de Recreación Botánico La Beatriz

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	Página web informativa para el fortalecimiento tecnológico del Parque de Recreación Botánico La Beatriz
COMUNIDAD	Parque de Recreación Botánico La Beatriz

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Jesus Vale	30.670.829	Jesús.A
2. Emmanuel Ontiveros	30.495.057	E
3		
4.		
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	2	Trimestre	3	Fecha	08-10-25
Semana		Hora de llegada	10:00a	Hora de salida	4:00 pm

ACTIVIDAD REALIZADA
Revisión de la Página Web para la aplicación de correcciones a la misma.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Jose Briceño
Cédula	23.250.536
Cargo Actual	Jefe local
Número de Contacto	0412.8657686

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES Dirección Regional Mérida Coordinación Zona Trujillo Parque de Recreación Botánico La Beatriz

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	Parque de Recreación Botánico "La Beatriz"
COMUNIDAD	Parque de Recreación Botánico "La Beatriz"

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Jesus Vale	30.690.829	Jesus Alvarez
2. Emmanuel Ontiveros	30.495.051	
3 Jonathan Rendon	29.814.614	
4.		
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	2	Trimestre	3	Fecha	04-11-25
Semana		Hora de llegada	8:00am	Hora de salida	1:00pm

ACTIVIDAD REALIZADA
Capacitación del Personal de la Comunidad para el uso del Proyecto realizado y presentación del mismo

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	Jose Briceño
Cédula	23250536
Cargo Actual	Jefe local
Número de Contacto	04120657680

MINUTA DE VISITA COMUNITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

Coordinación Zonal Trujillo

Gerencia Botánico La Beatriz

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

PLANILLA DE CONTROL DE ASESORÍA DEL PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE COMUNITARIO

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL PNFI – LA BEATRIZ (FPS-02-1)

TÍTULO DEL PROYECTO	Aplicación Web Informativa para el desarrollo tecnológico del Parque de Recreación Botánico "La Beatriz"
COMUNIDAD	Parque de Recreación Botánico "La Beatriz"

PARTICIPANTES	CÉDULA	FIRMA ASISTENTES
1. Emmanuel Ontiveros	30.495.057	
2. Yexon Jose Garzo Conrado	26 542 791	
3 Samuel Ildemar Barrios Cabrita	29.814.838	
4. Jonathan Rendon	29814614	
5.		

ASESORÍA DURANTE EL PERIODO:

Trayecto	2	Trimestre	3	Fecha	11-11-25
Semana		Hora de llegada	10:00 Am	Hora de salida	3:00 Pm

ACTIVIDAD REALIZADA
Evaluación del Producto final del Proyecto, realizado por el Equipo Autor. Esta evaluación se realiza junto al personal de la comunidad, la cual cuenta con el criterio principal para la puntuación final del proyecto

PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD

Atendido por	José Briceño
Cédula	23230336
Cargo Actual	Jefe local
Número de Contacto	0412 863 7880

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES Dirección Regional Andes — INPARQUES — Coordinación Zona Trujillo — Parque de Recreación Botánico La Beatriz

Valera, 14 de Febrero del 2025

Ciudadano (a):
José Briceño
Jefe Local
Parque de Recreación Botánico, La Beatriz
Su Despacho

Reciba un cordial y respetuoso saludo en nombre de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo Mario Briceño Iragorry (UPTTMBI). Nos dirigimos a usted para solicitar su valiosa colaboración en permitir que los estudiantes que se mencionan a continuación: **Vale Nuñez Jesús Armando 30.670.829, Garzo Coronado Yexón José 28.542.191, Barrios Cabrita Samuel Ildemar 29.814.838, Rendon Diaz Jonathan Andre 29.814.614, Ontiveros Materán Emmanuel David 30.495.057**, pertenecientes al Programa Nacional de Formación en Informática de nuestra institución, lleven a cabo un Proyecto Socio Integrador Tecnológico (PSI/T) en su prestigiosa institución.

Este proyecto se enfoca en el desarrollo e implementación de un Sistema de Información web o una Aplicación Web, pagina web, software educativo, que es fundamental para cualquier empresa, ya que permite la optimización de procesos, la toma de decisiones, reducción de costos, automatización de tareas repetitivas. El desarrollo del proyecto se estructurará en tres fases:

1. **Levantamiento de Información (Enero - Abril 2025)**: Se realizarán visitas a su institución para recopilar datos relevantes, realizar estudios de campo y entrevistas, para realizar el diagnostico comunitario. Durante esta fase, se solicitará acceso a ciertos datos o materiales específicos que solo su institución podría proporcionar.
2. **Diseño y Desarrollo (Mayo - Julio 2025)**: Se procederá al diseño y desarrollo de la solución tecnológica basada en el diagnóstico comunitario.
3. **Implantación y Evaluación**: Se llevará a cabo la implantación, evaluación y pruebas del producto tecnológico según las necesidades detectadas.

Los estudiantes se comprometen a respetar todas las políticas y regulaciones de su institución, mantener la confidencialidad de cualquier información sensible o propiedad exclusiva, y cumplir con los requisitos de seguridad necesarios durante el desarrollo del proyecto.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y quedamos a la espera de una respuesta favorable.

Dra. Estela Barrios
Coordinadora del PNFI

PNF INFORMATICA

Dra. Wesley Bentancourt
Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico IV

ANEXO A.- FICHA GENERAL DEL PROYECTO

I.- DATOS DE LOS PARTICIPANTES **Correo Electrónico del Equipo de Trabajo: grupoupttt2@gmail.com**					
	Participante				
DATOS PERSONALES	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Apellidos y Nombres	Vale Nuñez, Jesús Armando	Garzo Coronado, Yexón José	Barrios Cabrita, Samuel Ildemar	Rendon Díaz, Jonathan Andre	Ontiveros Materán, Emmanuel David
Cédula de Identidad	30.670.829	28.542.191	29.814.838	29.814.614	30.495.057
Teléfono	0412-7905475	0424-7283276	0412-1715934	0416-2588990	0412-8631478
Correo Electrónico	valejesus723@gmail.com	yexcoronado1906@gmail.com	Samuelbarrios844@gmail.com	Jonax5818@gmail.com	Emmanueldom2014@gmail.com

II.- DATOS DEL DOCENTE ASESOR	
Apellidos y Nombres	Bentancourt González Wesley
Cédula de Identidad	V.-17.346.213
Teléfono 0424-7073183	**Correo Electrónico** upttproyectos@gmail.com

III.- INFORMACION GENERAL DE LA COMUNIDAD A ABORDAR	
1.- DATOS GENERALES	
Nombre de la organización o comunidad	**Parque de Recreación Botánico La Beatriz**
R.I.F	**G200006323**
Dirección exacta:	**Final de la Av. Principal de la Urbanización La Beatriz, Sector las Casitas, Parroquia la Beatriz, Municipio Valera, Estado Trujillo**
Teléfono	**Correo Electrónico**
IV.- DATOS DEL REPRESENTANTE COMUNITARIO	
Apellidos y Nombres	Briceño Viloria José Andrés
Cédula de Identidad	V.-23.250.536
Teléfono: 0412-8657680	**Correo Electrónico: viloriajoseandres@gmail.com**

Formación Académica	**Ingeniero**
Cargo que ocupa en la organización	**Jefe Local**
Trayectoria Laboral (Tiempo laborando en la Organización)	**3 años**

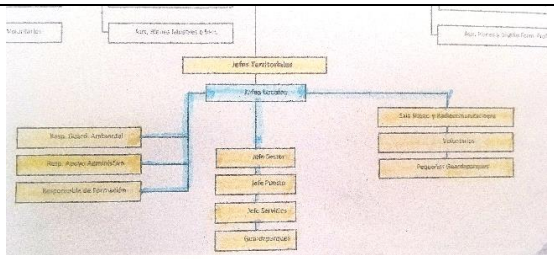
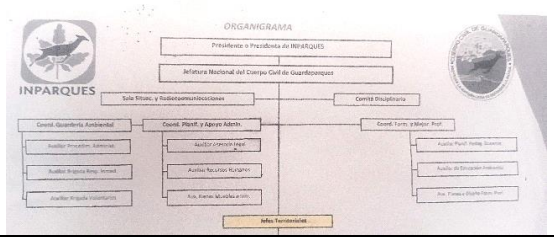
V.- DATOS DEL REPRESENTANTE INSTITUCIONAL	
Apellidos y Nombres	Guerrero Anmary
Cédula de Identidad	V.-17.093.751
Teléfono 0424-7461949	**Correo Electrónico** aguerrero@upttmbi.edu.ve

ANEXO B.- FICHA DE CARACTERIZACION DE LA COMUNIDAD ATENDIDA

PARTICIPANTES	**CÉDULA**	**FIRMA ASISTENTES**
• **Jesús Vale**	30.670.829	
• **Yexon Garzo**	28.542.191	
• **Samuel Barrios**	29.814.838	
• **Jonathan Rendon**	29.814.614	
• **Emmanuel Ontiveros**	30.495.057	

INFORMACION GENERAL DE LA COMUNIDAD A ABORDAR		
1.- DATOS GENERALES		
Nombre de la organización o comunidad	**Parque de Recreación Botánico. La Beatriz**	
R.I.F	**200006323**	
Descripción de la actividad que realiza.	**Preservación y conservación de los parques nacionales, parques recreacionales y monumentos naturales**	
2.- UBICACIÓN GEOGRAFICA		
Dirección exacta	**Final de la Av. Principal de la Urbanización La Beatriz, sector Las Casitas, Parroquia La Beatriz, Municipio Valera, Estado Trujillo.**	
Estado: Trujillo	Municipio: Valera	Parroquia: La Beatriz

Ubicación de la empresa en google maps	79RP+6WR, C. Residencial, Valera 3101, Trujillo	
Número Telefónico:	Correo Electrónico	
3.- FILOSOFIA INSTITUCIONAL		
Misión:	Somos una Institución nacional rectora de las políticas públicas orientadas a la protección y manejo del Sistema de Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Parques de recreación, soporte esencial para un desarrollo con inclusión social y participación comunitaria.	
Visión:	Preservar la vida en los espacios protegidos para garantizar una sociedad solidaria, respetuosa y amante de la paz, a fin de alcanzar el máximo nivel de satisfacción biopsicosocial del ser humano sin destruir el equilibrio ecológico en nombre del desarrollo y la producción, en la sociedad socialista	
Valores:	Respeto y Disciplina	
Objetivos Institucionales:	Alcanzar un estatus de preservación de la Naturaleza y conexión del ser humano con la misma lo suficientemente sana para el bienestar de ambos organismos	
4.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL		

Organigrama	 
Departamentos	Existen 3 en la zona: -Planificación -Formación -Guardería Ambiental El deber del grupo estudiantil del PNFI irá de la mano con el objetivo del departamento de **Formación**, el cual es el encargado de ofrecer tanto al personal laboral como al personal visitante, una línea de conceptos vitales para desarrollar la conciencia y el conocimiento necesario para sostener una sana relación con la Naturaleza.
Personal	**-Guardaparques:** 32 personas. Encargados de velar por el bienestar y mantenimiento del Parque en el cual están y vigilan **-Bomberos forestales:** 13 personas. Encargados de afrontar incendios forestales que puedan aparecer en estos lugares. **-Personal Obrero y administrativo:** 6 personas. Encargado de la logística y la organización del entorno para asegurar la correcta

	ejecución de las actividades a realizar en la zona.
5.- IDENTIFICACION DE LAS FORTALEZAS- DEBILIDADES- AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DE LA ORGANIZACIÓN	
¿Cuáles productos tecnológicos podrían beneficiar a la organización?	Computadores, para su uso local
¿Cuáles son los riesgos o desafíos tecnológicos externos que podrían afectar negativamente a la organización?	Fallas en el servicio de redes por parte de las empresas proveedoras de la red. Y relacionado a la funcionabilidad de la misma, los constantes cortes de luz.
¿Cuáles son las Fortalezas internas con las que cuenta la Comunidad?	La comunidad cuenta con una considerable variedad de especies de Plantas y aves autóctonas del estado, las cuales permiten que el entorno cuente con una clara riqueza en cuanto a seres vivos.
¿Cuáles son los desafíos en General que enfrenta la comunidad?	La comunidad no todo el tiempo cuenta con visitas bienintencionadas, con un nulo propósito de respetar la Biodiversidad que se encuentra en el espacio, lo cual es perjudicial, sobre todo al tomar en cuenta de que se trata sobre una comunidad dedicada a la preservación de la Naturaleza.
6.- IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES TECNOLOGICAS	
¿Qué tecnologías se utilizan actualmente en la organización? (hardware, software, redes)	Se trabaja con conectividad a Internet a través de WI-FI.
¿Qué tan efectivas son estas tecnologías en el cumplimiento de los objetivos organizacionales?	Cumplen decentemente con el objetivo, las mismas son suficientes para llevar a cabo los deberes del día a día, pero aún así son mejorables.
¿Cuáles son las principales áreas/ dpto donde se perciben deficiencias tecnológicas?	En las tres áreas existe una pequeña necesidad de aplicación tecnológico en ellas, pero de manera tan notoria, debido a que se llevan a cabo actividades que necesitan muy poco del apartado tecnológico.

¿Qué procesos requieren mayor soporte tecnológico?	La organización y el Registro de elementos del lugar.
¿Cuáles productos tecnológicos considera necesarios para mejorar las deficiencias tecnológicas?	Una computadora sería suficiente para manejar la información necesaria del lugar
¿El personal cuenta con la formación adecuada para utilizar productos tecnológicos (Software educativo, sistemas de información, páginas web)?	Lo promedio, personas con la capacidad necesaria para emplear herramientas tecnológicas que requieran conocer lo básico de ellas.
6.- CARACTERIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	
Hardware	
¿Qué tipo de hardware utiliza la empresa? (Ejemplo: servidores, computadoras, dispositivos móviles)	Un Router y un Modem.
¿Cuántos dispositivos están en uso actualmente? (Indique cantidad por tipo)	-Router: 1 -Modem: 1
¿Con qué antigüedad promedio cuenta el hardware en uso? (Menos de 1 año, 1-5 años, más de 5 años)	Menos de un año
Definir la Características de los Equipos Computacionales.	Router: Dispositivo de la empresa Fi-Ven, con sus respectivas entradas de Cable LAN, Conector de energía. Modem: Marca **Linksis**, con las entradas de conexión necesarias para la distribución de internet a los adjuntados al dispositivo. Más una entrada de energía.
Software	
¿Qué software utiliza la empresa para sus operaciones diarias?	
¿El software está actualizado a la última versión disponible?	
¿Se realizan evaluaciones periódicas del software utilizado? (Sí/No) ¿cada cuánto tiempo?	

Redes y Conectividad	
¿Qué tipo de red utiliza la empresa?	5G
¿Cuál es la velocidad promedio de conexión a Internet?	600 Mbps
¿Existen problemas frecuentes de conectividad?	Solamente la caída del servicio debido a las fallas de electricidad.
¿La empresa cuenta con medidas de seguridad cibernética implementadas? De ser afirmativa ¿Cuáles? firewalls, antivirus, copias de seguridad.	No, no son necesarias.
Soporte Técnico	
¿La empresa tiene un equipo interno de soporte técnico?	No exactamente. Alrededor de dos miembros del personal laboral tienen un conocimiento promedio para la manipulación de dispositivos electrónicos.
¿Con qué frecuencia se solicita soporte técnico? (Diario, semanal, mensual)	
¿Qué tecnologías o herramientas considera necesarias para mejorar la infraestructura tecnológica actual?	Una Computadora de mesa con los implementos básicos, y junto a ella, una Impresora.
¿Existen planes a futuro para actualizar o cambiar la infraestructura tecnológica? (Sí/No) De ser afirmativa la respuesta, describa brevemente.	Sí: Se aspira a conseguir lo escrito en el cuadro anterior.